

Projektbeschreibung

nach Ziff. 13.06.2 der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen (ZunA-NRW)

Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr IV-7 61.09.06.02-000005 vom 24. Oktober 2023

Projektantrag

Projektantrag auf Förderung gemäß der Richtlinie „Nachhaltige und zukunftsorientierte Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen“ (ZunA) im Förderbereich 6 „Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Abwasserbeseitigung“.

“Intelligentes datengestütztes Software-Tool zur Überwachung der Abwasserqualität durch maschinelles Lernen” - **CogniFlow**



Duisburg, den 7.02.2025



Offen im Denken

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben	3
1.1. Antragstellerin oder Antragsteller	3
1.2. Projektbezeichnung	4
1.3. Projektlaufzeit	4
1.4. Beantragte Finanzmittel (Gesamtsumme)	4
1.5. Projektbearbeitende Personen	5
1.6. Zusammenfassung	9
1.7. Eigenerklärung der Antragstellerin oder des Antragstellers, dass eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im Sinn von Nummer 2.1.1 der Mitteilung 2022/C 414/01 vorliegt	10
2. Stand des Wissens, Vorarbeiten	10
2.1. Stand des Wissens	10
2.2. Ähnliche Forschungsvorhaben beziehungsweise Projekte	13
2.3. Eigene Erfahrung im Arbeitsgebiet und Vorarbeiten	15
3. Ziele und Arbeitsprogramm	17
3.1. Ziel der Untersuchung	17
3.2. Beschreibung des Standes der Technik	18
3.3. Beschreibung der Notwendigkeit und der wasserwirtschaftlichen Relevanz	20
3.4. Beschreibung der Vorgehensweise und des Arbeitsprogramms	21
3.5. Erläuterung der erwarteten wesentlichen Arbeitsergebnisse	23
3.6. Vernetzung mit anderen Einrichtungen	25
3.7. Arbeits-, Zeit- und Kostenplan	26
3.8. Verwendungsplan, Anwendung, Erweiterung und Verbreitung	38
4. Finanzvolumen	39
4.1. Beantragte Mittel	39
4.2. Finanzbedarf in Tabellenform, aufgegliedert nach Haushaltsjahren und Art der Ausgaben (Personalausgaben, Sachausgaben, Reisekosten)	41
Anhänge	43

1. Allgemeine Angaben

1.1. Antragstellerin oder Antragsteller

Antragsteller

Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e. V. (IUTA)

Bliersheimer Str. 58-60, 47229 Duisburg

Dr. Ricardo Cunha

+492065418179

cunha@iuta.de



Partner

Universität Duisburg-Essen (UDE)

Forsthausweg 2 47057 Duisburg

Dr. Gerrit Renner

+492011836779

gerrit.renner@uni-due.de



Offen im Denken

Assoziierte Partner

Zentrallabor Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)

Friedrich-Heinrich-Allee 64, 47475 Kamp-Lintfort

Dr. Fabian Itzel

+492842960331

itzel.f@lineg.de



Kooperationslabor von Ruhrverband, Emschergenossenschaft und Lippeverband (KL-RV-EGLV)

Kronprinzenstraße 24, 45128 Essen

Dr. Christoph Härtel

+492011782830

Haertel.Christoph@kl-rv-eglv.de



Zweckverband Landeswasserversorgung (ZV-LWV)

Am Spitzigen Berg 1, 89129 Langenau

Dr. Tobias Bader

+49734596382865

Bader.T@lw-online.de



Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)

Am Mainzer Tor 1, 56068 Koblenz

Dr. Kevin Jewell

+4926113065938

Jewell@bafg.de



1.2. Projektbezeichnung

“Intelligentes datengestütztes Software-Tool zur Überwachung der Abwasserqualität durch maschinelles Lernen” - CogniFlow

1.3. Projektlaufzeit

Die Projektlaufzeit des Projektes “CogniFlow” beträgt 36 Monate (01.10.2025 – 30.09.2028).

1.4. Beantragte Finanzmittel (Gesamtsumme)

Die Förderung für das beantragte Projekt beträgt in Summe 470.968,34 € bei Gesamtkosten von 493.395,20 €. Das Projekt ist gemäß ZunA-Richtlinie im Förderbereich 6 zu berücksichtigen.

Tabelle 1: Aufschlüsselung der Kosten für das Projekt CogniFlow.

IUTA	
Personal	274.361,71 €
100% Wissenschaftler (E13/4 TV-L 30 Monate)	
50% Wissenschaftler (E13/4 TV-L 12 Monate)	
Reisen	3.433,60 €
3 nationale/internationale Forschungs-Konferenzen (1 pro Jahr)	
LINEG und KL-RV-EGLV Besuche vor Ort (monatlich)	
Material	5.000,00 €
Organisation von 3 Workshops und 1 Hackathon	
Notebook für mobile Entwicklung	
Datenspeichergeräte	
Gesamt	282.795,31 €
UDE	
Personal	187.969,89 €
67% Doktorandenstelle (E13/1 1 Jahr + 13/2 2 Jahre)	
10% Postdocstelle (A13/7 3 Jahre)	
Reisen	5.300,00 €
3 nationale/internationale Forschungs-Konferenzen (1 pro Jahr)	
LINEG und KL-RV-EGLV Besuche vor Ort (monatlich)	
Material	17.330,00 €
Notebook für mobile Entwicklung	
Datenspeichergeräte	
Verbrauchsmaterialien zur Durchführung eigener Referenzmessungen inkl. Referenzstandards	
Gesamt	210.599,89 €
Eigenanteil (11%)	22.426,86 €
Gesamtkosten	493.395,20 €
Förderung	470.968,34 €

1.5. Projektbearbeitende Personen



Dr. Ricardo Cunha

Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e. V. (IUTA)
Bliersheimer Str. 58 – 60, 47229 Duisburg
Tel.: +49 (0)2065 / 418 – 179, E-Mail: cunha@iuta.de

Ricardo Cunha hat einen MSc in Bio- und Chemieingenieurwesen der Universität Minho in Portugal und einen PhD in Umwelttechnik der Universität Wageningen in den Niederlanden. Seit dem 1. Juni 2019 ist er als Projektleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter am IUTA tätig. Ricardo Cunha hat einen akademischen und beruflichen Hintergrund in der Umwelttechnologie (z. B. Design, Betrieb und Wartung von aeroben und anaeroben Abwasserbehandlungs-Technologien) mit relevanten interdisziplinären Anwendungen, die in verschiedenen Projekten umgesetzt wurden (z. B. (Bio-)Kristallisation von Phosphor in biologischen Aggregaten während der anaeroben Abwasserbehandlung, Bildanalyse zur morphologischen Charakterisierung von aeroben Flockungsschlämmen, Entwicklung analytischer Methoden zur Detektion von Spurenschadstoffen in Wasserproben mittels zweidimensionaler Flüssigkeitschromatographie (2D-LC) und hochauflösender Massenspektrometrie (HRMS) sowie Entwicklung von Datenverarbeitungs-Routinen zur Korrelation der wirkungsbasierten Analyse mit dem Non-Target-Screening).

Aktuell konzentriert sich seine Forschung in der Abteilung für Forschungsanalytik und Miniaturisierung auf die Entwicklung von Datenverarbeitungs-Workflows unter Verwendung von R, C++ und Python für die erweiterte Datenanalyse bei Überwachungsstudien des Wasserkreislaufs unter Verwendung von LC-(HR)MS und Non-Target-Screening, Qualitätskontrollstrategien für (bio)pharmazeutische Produkte unter Verwendung von LC-(HR)MS und LC in Kombination mit Raman-Spektroskopie und die vorausschauende Wartung von Laborgeräten unter Verwendung offener Kommunikationsprotokolle (z.B. LADS OPC UA) für die Datenabfrage und maschinelle Lernverfahren für die automatisierte Datenanalyse und Diagnose. Darüber hinaus hat Ricardo Cunha am IUTA drei geförderte Projekte geleitet und erfolgreich abgeschlossen: (1) IGF-FV Nr. 20478 N: Entwicklung von Verfahren zur Bestimmung und Elimination von Nitrosaminen bei der (Ab-)Wasseraufbereitung mittels Ozon (Nitr-O-zon, Laufzeit: 01.02.2019 – 31.10.2021), (2) IGF-FV Nr. 21309 N: Entwicklung eines umfassenden Non-Target-Screening Verfahrens durch Kopplung von Flüssigkeits- und Gaschromatografie zur Aufklärung unbekannter chemischer Verbindungen (ComScreen, Laufzeit: 01.08.2020 – 31.10.2022), und (3) ZIM-BMWK Nr. KK5312603KA1: Entwicklung einer innovativen Softwarelösung für die Fusion und automatisierte Datenprozessierung von chromatografischen, spektroskopischen und massenspektrometrischen Daten (iSoft, Laufzeit: 01.04.2022 – 30.06.2024).

Die umfassende Erfahrung in der Umwelttechnologie und die interdisziplinären Kompetenzen befähigen Ricardo Cunha, das Cogniflow-Projekt erfolgreich zu leiten und umzusetzen.

Aktuelle Forschungsprojekte

- BMBF Nr. 16DKWN138: Flexible Datenanalyse und Workflow-Designer zur Identifizierung von Chemikalien im Wasserkreislauf - streamFind (Beginn: 01.09.2022, Ende: 31.08.2025).

Frühere Berufserfahrung

seit 2019/06 Projektleiter und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IUTA

2018/04 – 2019/06 Postdoc bei Wetsus zum Thema Calciumphosphat-Rückgewinnung und verantwortlich für Projektmanagement, Forschungsausrichtung und Industriekontakte.

2014/04 – 2018/04 PhD in Umwelttechnik an der Wageningen University & Research (Niederlande) mit der Dissertation "Anaerobic calcium phosphate granulation".

2013/09 – 2014/04 Forschungsstipendium bei Wetsus (Niederlande) mit dem Thema „Feasibility of polyphosphate recovery from sewage sludge“.

2011/01 – 2012/12 Forschungsstipendium am Center of Biological Engineering (Portugal) mit dem Thema „Study of SBR's operation for removal of phosphorus and production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) by techniques of image analysis and statistical multivariate evaluation“.

2005/09 – 2010/12 Master-Abschluss in Bioengineering an der Universität von Minho (Portugal) mit dem Thema „Evaluation of an Activated Sludge System by image analysis and chemometric techniques“.

Relevante Aktivitäten

- Wissenschaftliche Veröffentlichungen unter <https://orcid.org/0000-0002-6791-0119>.
- Organisation des Workshops Datenstandards, Schnittstellen und Konnektivität am 20. Februar 2024 am IUTA in Duisburg für Industrie- und Wissenschaftspartner mit über 50 Teilnehmenden.
- Organisatorische Unterstützung und Teilnahme am LADS-Hackathon am 16. und 17. Mai 2024 am IUTA in Duisburg in Zusammenarbeit mit der Firma GERSTEL GmbH & Co. KG, AixEngineers, essentim GmbH und dem Branchenverband SPECTARIS.
- Gewinner des KNCV Piet Bennema Crystal Growth Award 2021.
- Bester Vortrag: 16th IWA World Conference on Anaerobic Digestion (2019).



Dr. Gerrit Renner

Universität Duisburg-Essen, Instrumentelle Analytische Chemie
Universitätsstr. 5, 45141 Essen
Tel.: +49 (0)201 / 183 – 6779, E-Mail: gerrit.renner@uni-due.de

Gerrit Renner arbeitet seit Mai 2020 als Gruppenleiter der Nachwuchsforschergruppe Analytical Data Science in der Arbeitsgruppe Instrumentelle Analytische Chemie unter der Leitung von Prof. Torsten C. Schmidt. Sein Forschungsbereich liegt in der Wasserforschung, wobei er sich auf die Entwicklung neuer robuster und automatisierbarer Verfahren zur Auswertung und Analyse analytischer Messdaten spezialisiert, mit einem besonderen Fokus auf Non-Target Screening.

In seiner Arbeit verwendet er eine Vielzahl von Programmiersprachen und Tools, darunter R, Python, C++, Julia, Java und Matlab. Aktuell arbeitet er an Projekten zur datenqualitätsbasierten und eingabeparameterfreien Prozessierung von Non-Target Screening Daten. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Fachkenntnisse in der instrumentellen Analytik, insbesondere in der Gerätetechnik und Methodenentwicklung, sowie Expertenwissen in angewandter Statistik und Chemometrie, die er auch im Rahmen einer Vorlesung lehrt.

Aktuelle Forschungsprojekte

- Interreg VI A Deutschland-Niederland 2021-2027 Nr. 21128: ReFarM - Landwirtschaft und Düngewirtschaft überdenken.

Frühere Berufserfahrung / Ausbildung

- seit 2020/05 Postdoc als Gruppenleiter der Nachwuchsforschergruppe Analytical Data Science.
- 2015/08 – 2020/02 Promotion (Dr. rer. nat.) an der Universität Duisburg-Essen in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein mit dem Thema „Development of new spectroscopic and multivariate chemometric methods for the characterisation of microplastics in the marine environment“
- 2012/09 – 2015/02 Master of Science: in *Angewandter Chemie: Instrumentelle Analytik und Labor-management* an der Hochschule Niederrhein mit dem Thema „Identification and Characterisation of Marine Microplastics by Infrared Microscopy“.
- 2008/09 – 2012/07 Bachelor of Science: Duales Studium in *Chemie und Biotechnologie* an der Hochschule Niederrhein mit dem Thema „Separation of Silver Nanoparticles using Capillary Electrophoresis“.
- 2008/09 – 2010/07 Ausbildung zum Chemikanten bei Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen

Relevante Aktivitäten

- Wissenschaftliche Veröffentlichungen unter <https://orcid.org/0000-0003-3808-5890>.
- Dissertationspreis des Deutschen Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie (DAAS) der GDCh verliehen durch Merck KGaA.
- Dissertationspreis der Wasserchemischen Gesellschaft verliehen durch die Walter-Kölle Stiftung.

- Dies Academicus 2021 Award für beste Dissertation.
- Posterpreis der International Conference of Ion Analysis (ICIA).
- Jahrgangsbester Master-Abschluss (Analytik), ausgezeichnet durch die Fachgruppe Analytische Chemie der GDCh.
- Jahrgangsbester Master-Abschluss (Analytik), ausgezeichnet durch den Fachbereich Instrumentelle Analytik der Hochschule Niederrhein.
- Jahrgangsbester Ausbildung: Chemikant (Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen) ausgezeichnet durch die Industrie und Handelskammer.

Doktorand:in (UDE, wird neu besetzt)

Diese Stelle wird im Rahmen des CogniFlow-Projekts geschaffen und bietet die Möglichkeit zur Promotion. Wir suchen Bewerber:innen mit einer naturwissenschaftlichen Ausbildung – idealerweise mit Schwerpunkt Chemie, Water Science oder einer vergleichbaren Disziplin – sowie fundierte Kenntnisse in Statistik. Ziel ist es, die ausgewählte Person im Bereich Data Science auszubilden, da diese Kompetenzen ein elementarer Bestandteil des Projekts sind. Die Stelle bietet eine interdisziplinäre Ausbildung mit Fokus auf die Entwicklung von Algorithmen, Programmierfähigkeiten und fortgeschrittenen Datenanalysen. Dabei berücksichtigen und fördern wir insbesondere Diversität – sowohl bei der Ausschreibung als auch in der Auswahl der Kandidat:innen –, um unterschiedliche Perspektiven und innovative Ansätze in das Projekt einzubringen.

1.6. Zusammenfassung

Das Projekt "Intelligentes datengestütztes Software-Tool zur Überwachung der Abwasserqualität durch maschinelles Lernen – CogniFlow" - wird vom Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e. V. (IUTA) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) in Kooperation mit mehreren assoziierten Partnern durchgeführt. Diese Partner sind das Zentrallabor Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG), das Kooperationslabor von Ruhrverband, Emschergenossenschaft und Lippeverband (KL-RV-EGLV), der Zweckverband Landeswasserversorgung (ZV-LWV) und die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG). Das Projekt hat eine Laufzeit von 36 Monaten und Gesamtkosten in Höhe von 493.395,20 €, wovon 470.968,34 € beantragt werden.

Die neuen EU-Richtlinien fordern eine strengere Abwasserbehandlung und Überwachung von Schadstoffen. Aktuelle Überwachungsstrategien in Kläranlagen stoßen dabei an ihre Grenzen, weil u. a. automatisierte Systeme und fortschrittliche Analysemethoden fehlen. CogniFlow zielt darauf ab, eine Open-Source-Software (OSS) zu entwickeln, die den Einsatz von modernen Techniken wie maschinelles Lernen und Non-Target-Screening (NTS) für eine umfassende Überwachung der Abwasserqualität ermöglicht und die Erfassung und Bewertung klassischer Überwachungsparameter damit verbindet. Die OSS soll Laboren von Kläranlagen und Wasserwirtschaftsverbänden helfen, die Zusammensetzung und den Zustand des Abwassers zu analysieren, die Effizienz der Behandlungsprozesse zu bewerten und die Auswirkungen moderner Abwasserreinigungstechnologien auf natürliche Gewässer zu überwachen. Das Projekt ist in vier Arbeitspakete gegliedert: (0) Anforderungsanalyse und Design, (1) Entwicklung von Backend und Dashboards, (2) Entwicklung der Pipelines und (3) Testen und Implementieren. In der Anforderungsanalyse und Design werden die Bedürfnisse und verfügbaren Ressourcen bewertet, um das Hauptkonzept der Softwarearchitektur zu entwerfen. In der Entwicklung von Backend und Dashboards wird eine benutzerfreundliche und interaktive Umgebung für Datenmanagement und -visualisierung geschaffen. In der Entwicklung der Pipelines werden Datenverarbeitungs-Pipelines zur Analyse und Überwachung der Abwasserqualität sowie ein quelloffenes standardisiertes Tool zur Pipeline-Erstellung erarbeitet. In dem Arbeitspaket „Testen und Implementieren“ erfolgt die praxisnahe Anwendung der Software, begleitet von Nutzerfeedback, Workshops und einem Hackathon zur Optimierung der OSS. CogniFlow wird es ermöglichen, neue gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, die Überwachungskapazität für abwasser- und abfallbelastetes Oberflächenwasser zu verbessern und den digitalen Wandel in der Abwasserbehandlung voranzutreiben. Durch die Nutzung der OSS werden Kosten gesenkt und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Laboren erleichtert. NRW, als bevölkerungsreichstes Bundesland Deutschlands, steht vor großen Herausforderungen in der Abwasserüberwachung. CogniFlow bietet eine praktikable und kosteneffiziente Lösung, um die Qualität der Abwasserbehandlung zu erfassen und zu verbessern und Umwelt- sowie Gesundheitsrisiken zu minimieren.

1.7. Eigenerklärung der Antragstellerin oder des Antragstellers, dass eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im Sinn von Nummer 2.1.1 der Mitteilung 2022/C 414/01 vorliegt.

Die unterschriebenen Eigenerklärungen der einzelnen Kooperationspartner befinden sich im Anhang.

2. Stand des Wissens, Vorarbeiten

2.1. Stand des Wissens

Neue Regelungen für die Abwasserbehandlung

Am 10. April 2024 haben das Europäische Parlament und der Rat neue und strengere Leitlinien für die Behandlung von kommunalem Abwasser festgelegt.¹ Zusammengefasst fordert die Vereinbarung (1) die **Anwendung zusätzlicher Abwasserbehandlungsschritte** proportional zur Größe der Anlage, z. B. die Anwendung einer fortgeschrittenen Abwasserbehandlung für alle Anlagen über 10.000 EW bis 2045; **(2) Wiederverwendung von Wasser ermöglichen** — insbesondere in wasserarmen Gebieten; **(3) Verbesserung der Überwachung von neu auftretenden Schadstoffen** (Contaminants of Emerging Concerns - CEC), einschließlich Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) und Mikroplastik im Abwasser; **(4) Umsetzung des Verursacherprinzips mit der erweiterten Produzentenverantwortung**, bei der der Verursacher mindestens 80 % der Kosten für die Behandlung durch eine vierte Reinigungsstufe trägt, und **(5) Verringerung der Emissionen** durch den Einsatz von 100 % erneuerbarer Energie in Kläranlagen bis 2045.

Die Herausforderungen, die sich aus diesen strengen Richtlinien für Kläranlagen ergeben, gehen über die oben aufgeführten direkten Ziele hinaus. So führen beispielsweise die dritte und vierte Reinigungsstufe bei Abwässern zur potenziellen Bildung von Transformationsprodukten, was fortschrittlichere Analysestrategien erfordert. Eine weitere Herausforderung ergibt sich bei der Umsetzung des Verursacherprinzips durch die Rückverfolgung der Herkunft der Schadstoffe. Die Wasserwirtschaftsverbände müssen die Überwachung verstärken und Korrelationsanalysen durchführen, um die Quelle und die Menge der Schadstoffe eines potenziellen Verursachers eindeutig zu ermitteln. Wirtschaftliche Zwänge schränken jedoch die Verbesserung der Überwachungskapazitäten ein, da das Budget für neue Analysesysteme, Softwarelizenzen und zusätzliches qualifiziertes Personal fehlt. Vor diesem Hintergrund müssen innovative, kosteneffiziente und automatisierte Überwachungsstrategien entwickelt und umgesetzt werden, damit die Kläranlagen die neuen gesetzlichen Anforderungen erfüllen können.

¹ Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Behandlung von kommunalem Abwasser (Neufassung) (COM(2022)0541 – C9-0363/2022 – 2022/0345(COD)).

Digitale Transformation

Die digitale Transformation ist ein zentrales Anliegen der Europäischen Union². Bei Kläranlagen kann die Digitalisierung zu einer effizienteren Überwachung, Senkung der Betriebskosten durch bessere Kontrolle und insgesamt zu einem nachhaltigeren Betrieb führen. Um diesen Fortschritt zu erreichen, muss eine physische Infrastruktur geschaffen werden, die in der Lage ist, zahlreiche Prozessparameter zu erfassen. Dies reicht von einfachen Sensoren bis zu komplexen instrumentell-analytischen Messinstrumenten. Allerdings gibt es aufgrund der sehr heterogenen Ausstattung der Labore und Kläranlagen aktuell keine einheitlichen Standards, Schnittstellen und Kommunikations- bzw. Datenübermittlungsprotokolle. Ebenso wichtig ist die Entwicklung von Kapazitäten und geeigneten Auswertungs- und Daten-Speichermethoden, um ein Maximum an Informationen aus den erfassten Daten zu extrahieren. Bereits bei der Speicherung und Auswertung von Daten aus einfacheren Internet-of-Things (IoT)-Sensoren zur Erfassung von Temperatur, optischer Dichte oder pH-Wert, die im Kläranlagenbetrieb eingesetzt werden, ergeben sich Herausforderungen durch heterogene und manuelle Prozesse. Noch größere Herausforderungen ergeben sich bei komplexeren und oft multidimensionalen Daten, die durch instrumentelle Analyseverfahren wie Chromatographie und Spektroskopie/Spektrometrie erzeugt werden. Es besteht daher ein dringender Bedarf an praktikablen Methoden zum Abrufen, Verwalten, Auswerten und Speichern von Daten auf einer Kläranlage, um durch effiziente Digitalisierung sicherzustellen, dass Kläranlagen und Wasserverbände die neuen Richtlinien effizient und zuverlässig erfüllen können.

Automatisierte und umfassendere Überwachung

Die derzeitigen Überwachungspflichten für Abwasserbehandlungsanlagen hängen von der Größe der Anlage ab. Während kleinere Kläranlagen ausschließlich einige wenige Basisparameter zur Selbstüberwachung (wie CSB, Nitrit, Nitrat, Phosphat) erfassen, sind größere Anlagen verpflichtet, weitere Messungen (wie P_{ges} , TOC, Stickstoff (Kjeldahl-Methode), BSB_5) durchzuführen, um die Abwasserqualität besser beschreiben zu können³. Zusätzlich zu diesen internen Parametern gibt es abgaberelevante Parameter, die gesetzlich verankert die Einhaltung von Grenzwerten für die Einleitung in Gewässer sicherstellen. Dazu gehören unter anderem CSB, BSB_5 , Phosphat, Nitrat, Nitrit sowie Schwermetalle und organische Spurenstoffe. Die Analyse von organischen Spurenstoffen wird darüber hinaus von den Bezirksregierungen mehrmals im Jahr für größere Kläranlagen gefordert. Dies führt zu einer ausgeprägten Heterogenität der Überwachungsverfahren und einem resultierenden Datenmatrix, der ein Problem für die Überwachung durch die zuständigen Institutionen (z.B. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) für NRW) darstellt. Es ist daher erstrebenswert, die Kläranlagen bei der Ertüchtigung und Automatisierung ihrer Überwachungskapazitäten zu unterstützen und gleichzeitig die Ergebnisdaten zu vereinheitlichen. Auf diese Weise wird eine bessere Bewertung der Auswirkungen von Abwasser auf das Ökosystem ermöglicht.

² https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en

³ Nickel, J. P., Sacher, F., & Fuchs, S. (2021). Up-to-date monitoring data of wastewater and stormwater quality in Germany. *Water Research*, 202, 117452. DOI:10.1016/j.watres.2021.117452

Konventionelle Abwasser-Überwachungsstrategien in Laboren von Kläranlagen und Wasserwirtschaftsverbänden beruhen meist auf quantitativen Analysen und dem Vergleich von Messwerten mit vordefinierten Grenzwerten oder gesetzlichen Vorgaben (Target-Analytik). Durch diesen zielgerichteten Ansatz wird nur eine feste Anzahl zuvor festgelegter Substanzen analysiert. So entgehen nicht berücksichtigte Schadstoffe der Überwachung und stellen eine Gefahr für die Umwelt, die öffentliche Gesundheit und die Effizienz der biologischen Abwasserreinigung dar. Eine retrospektive Datenauswertung auf potenziell unbekannte Schadstoffe sowie eine Zeitreihenanalyse hinsichtlich des Verbleibs und der Migration von Schadstoffen im aquatischen Ökosystem ist mit diesem technologischen Ansatz nicht möglich. Eine verbesserte Überwachung kann beispielsweise durch einheitliche Strategien zur Datenerfassung und -speicherung sowie durch Non-Target-Screening (NTS)-Ansätze erreicht werden. Hierbei handelt es sich um komplexe und datenintensive Analysemethoden, die auch eine retrospektive Datenauswertung erlauben. Auf NTS basierende Methoden in Verbindung mit einem konsistenten Datenmanagement ermöglichen die Erfassung eines breiteren Spektrums potenziell unbekannter Schadstoffe und liefern ein umfassenderes Verständnis der Abwasserzusammensetzung.

Möglichkeiten von Datenwissenschaft

Zum einen hat sich die Datenwissenschaft aufgrund der vielfältigen und diversen Datenquellen in verschiedenen Bereichen der Lebenswissenschaften ("Life Sciences") erheblich weiterentwickelt. Zum anderen erfordert die Anwendung datenwissenschaftlicher Methoden fortgeschrittene Datenkompetenzen, die bislang in den Laboren von z. B. Kläranlagenbetreibern und Wasserwirtschaftsverbänden nicht bzw. nur unzureichend vorhanden sind⁴. Vor diesem Hintergrund besteht eine starke Synergie zwischen Digitalisierung und Datenwissenschaft. Digitale Daten erleichtern die Implementierung automatisierter Datenanalyseverfahren und ermöglichen die Implementierung intelligenter Routinen, um beispielsweise die Erkennung von Anomalien zu realisieren. Selbst für einfache Überwachungsparameter auf Kläranlagen kann maschinelles Lernen eingesetzt werden, um die Datenauswertung zu automatisieren, eine retrospektive Datenanalyse für eine bessere zeitliche Überwachung der Abwasserqualität während der Behandlung durchzuführen und Vorhersagemodelle zu entwickeln, um Prozesse effizienter zu steuern⁵. Dies bedeutet jedoch, dass hohe Anforderungen an die Datenanalysesoftware gestellt werden, um komplexe Methoden wie maschinelles Lernen auch ohne spezifisches Expertenwissen anzuwenden. Intuitive Softwaretools mit transparenten und gut dokumentierten Datenauswertungsprozessen sowie ein umfassendes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollmanagement (QA/QC) sind entscheidend für die Unterstützung der digitalen Transformation, Automatisierung und effektiven Überwachung der Abwasserqualität.

⁴ Newhart, K. B., Holloway, R. W., Hering, A. S., & Cath, T. Y. (2019). Data-driven performance analyses of wastewater treatment plants: A review. *Water Research*, 157, 498–513. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.03.030>

⁵ Alvi, M., Batstone, D., Mbamba, C. K., Keymer, P., French, T., Ward, A., Dwyer, J., & Cardell-Oliver, R. (2023). Deep learning in wastewater treatment: a critical review. *Water Research*, 245, 120518. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120518>

2.2. Ähnliche Forschungsvorhaben beziehungsweise Projekte

Die Suche nach ähnlichen Projekten zur Entwicklung und Umsetzung automatisierter Datenverarbeitungs-Pipelines für die Abwasserüberwachung wurde durch eigene Expertise und Kenntnisse der Netzwerkaktivitäten sowie durch eine systematische Suche in der UFORDAT-Plattform durchgeführt.

Bei den Projekten innerhalb unseres Netzwerks möchten wir die Projekte K2I⁶ und NTS-Portal⁷ hervorheben. Das Projekt K2I konzentriert sich auf die Überwachung organischer Verbindungen mit Hilfe von NTS und maschinellen Lernverfahren, um die chemische Verteilung der Mitgliedsinstitutionen zu bewerten. K2I konzentriert sich jedoch speziell auf Oberflächengewässer und umfasst keine anderen Parameter als NTS-Daten. Das NTS-Portal ist als Online-Plattform für die Erfassung und Überwachung organischer Verbindungen in Gewässern konzipiert. Obwohl es für die Überwachung von Schadstoffen im Abwasser auf der Grundlage von NTS verwendet werden kann, würde die Plattform keine Korrelation mit anderen Parametern aus der Abwasserüberwachung unterstützen und keine Implementierung spezifischer Datenverarbeitungspipelines neben NTS ermöglichen. Das Cogniflow-Projekt weist jedoch Synergien mit K2I und NTS-Portal auf, da die Nutzer von Cogniflow OSS von den Datenbanken profitieren könnten, wenn sie beispielsweise nach dem Vorhandensein eines bestimmten Stoffes in anderen Regionen suchen. Ebenso könnten K2I und NTS-Portal von den Daten profitieren, die von Cogniflow OSS über eine dedizierte Exportschnittstelle zur Erweiterung der Datenbanken genutzt werden. Andere Open-Source-Softwareprojekte (z. B. PFAScreen⁸) könnten in die Cogniflow-Plattform integriert werden, um den Benutzern den Zugang zu neuen Funktionen weiter zu erleichtern. Das von uns in diesem Antrag vorgeschlagene Konzept zur Entwicklung der OSS ist somit durch eine hohe Interoperabilität und Vernetzung mit den in den zitierten Projekten beteiligten Institutionen gekennzeichnet. Das in den zitierten Projekten generierte Wissen kann aktiv im Sinne der FAIR Data Principles genutzt werden.

Die systematische Suche in UFORDAT wurde mit den folgenden Schlagwortkombinationen durchgeführt: „Software - Abwasser - Überwachung“, „Software - Abwasser - Kontrolle“, „Statistische Analyse - Abwasser - Überwachung“, „Automatisierte Datenverarbeitung - Abwasser“ und „Datenverarbeitung - Abwasser - Überwachung“. Es wurde ein zusätzlicher Filter angewendet, um nur relativ aktuelle Projekte (d. h. mit Beginn nach dem 01.01.2010) zu berücksichtigen. Der AND-Term wird bei der Suche in der UFORDAT-Plattform automatisch zwischen den Keywords angewendet. Die Verwendung breiter gefasster Begriffe bei der Suche (z. B. „Abwasser - Überwachung“) führte zu einer großen Anzahl nicht verwandter Projekte. Daher wurden Kombinationen mit drei Schlüsselwörtern verwendet, um die Relevanz der Suche zu erhöhen.

Die systematische Suche in UFORDAT ergab insgesamt 25 Treffer für alle Suchbegriffe. Im Rahmen der Datenbankrecherche wurden Projekte ermittelt, die sich auf die Entwicklung und Implementierung von Sensortechnologie für Abwassernetze und Abwasserbehandlung unter

⁶ <https://www.k2i-tracker.de/>

⁷ <https://ntsportal.bafg.de/>

⁸ <https://github.com/JonZwe/PFAScreen>

Verwendung verschiedener Technologien konzentrieren^{9,10}. Darüber hinaus wurden Projekte genannt, die sich auf die Verbesserung der Energieeffizienz der Abwasserbehandlung durch die Nutzung historischer Leistungsdaten zum Energieverbrauch und zur Nährstoffelimination in mehreren Kläranlagen¹¹ oder auf die Bewertung des Abwasserflusses zur besseren Steuerung von Pumpensystemen¹² konzentrierten. Auch Projekte, die sich mit der Bewertung mikrobiologischer Parameter¹³ und der Entwicklung von Abwasserrecyclingtechnologien mit intelligenter Überwachung¹⁴ befassten, wurden identifiziert. Die Recherche ergab auch Projekte, die sich auf die Entwicklung von Entscheidungshilfen für die Planung von Kleinkläranlagen konzentrierten¹⁵.

Unsere Auswertung ergab, dass keines der auf diese Weise ermittelten Projekte mit den Zielen, der "Vision" und der Umsetzung des Cogniflow-Projekts übereinstimmt, das sich auf die Entwicklung einer OSS für die Anwendung von automatisierten Datenverarbeitungs-Pipelines für die Abwasserüberwachung konzentriert.

⁹ Automatische Zustandsanalyse Kanalnetz durch virtuelle Begehung (AUZUKA) 01.02.2016 - 31.01.2019 VORH-41F364DB-8F89-4DBC-9447-B22ED6CE0480

¹⁰ Vor-Ort-Überwachung von Arzneirückständen, Mikro- und Nanopartikeln im Ablauf städtischer Kläranlagen mittels photonischer Verfahren (VAMINAP) 01.02.2016 - 31.01.2019 VORH-A41C899A-F3ED-4816-AEB4-92B29E5942A7

¹¹ Energiecheck auf kommunalen Kläranlagen - Messen, Bewerten, Optimieren 06.02.2019 - 31.12.2021 VORH-ACEBA4A6-0FB0-411C-8937-E2DAF989997A

¹² KMU-innovativ: Nachhaltige Bewirtschaftung von Kläranlagen zur energieoptimierten Abwasserreinigung unter Verwendung einer erweiterten vorkonfektionierten Kanalnetzsteuerung 01.05.2010 - 30.04.2012 VORH-29B44FFD-0D9C-460D-A3F9-D53B0F03334B

¹³ Entwicklung von Metagenom-basierten Werkzeugen für die Überwachung von Antibiotikaresistenzen in Flüssen - Eine Analyse im Gangestal - Teilvorhaben: Bioinformatik 01.01.2019 - 31.12.2021 VORH-F018E3C6-2A57-4F06-B392-E23F0C433F94

¹⁴ RIKovery - Wiederverwendung: Recycling von industriellen salzhaltigen Wässern durch Ionentrennung, Konzentrierung und intelligentes Monitoring 01.02.2021 - 31.01.2024 VORH-8A905940-F109-4D1F-8F4C-816E2D941708

¹⁵ KMU-innovativ: ESEK - Entwicklung eines ganzheitlichen Systems zur Errichtung von Kleinkläranlagen, Teilprojekt 3: Entwicklung eines Entscheidungshilfesystems und Validierung durch Laborversuche 01.05.2011 - 30.06.2013 VORH-16E87CF9-F1D5-459C-ADC0-EE9D90CE5ADD

2.3. Eigene Erfahrung im Arbeitsgebiet und Vorarbeiten

Durch das komplementäre Fachwissen von IUTA (z. B. Umwelttechnologie und Open-Source Software-Engineering) und UDE (z. B. analytische Chemie und multivariate statistische Analyse) ist sichergestellt, dass das gesamte Wissen für die erfolgreiche Erreichung des Projektziels vorhanden ist.

Relevante technische Kenntnisse

Das IUTA verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Umwelttechnologie, insbesondere in der fortgeschrittenen Abwasseraufbereitung und -überwachung, mit mehreren erfolgreich abgeschlossenen und aktuell laufenden Forschungsprojekten. Ein Beispiel ist das abgeschlossene Projekt "Entwicklung von Verfahren zur Bestimmung und Elimination von Nitrosaminen bei der (Ab-)Wasseraufbereitung mittels Ozon (Nitr-O-zon)", das im Rahmen der industriellen Gemeinschaftsforschung unter der Forschungs-Vorhaben-Nr. 20478 N gefördert wurde. Das IUTA betreibt parallel Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der instrumentellen Analytik und verfügt über eine hochmoderne Ausstattung mit HPLC- und MS-Systemen.

Die Instrumentelle Analytische Chemie (IAC) als Vertreterin der UDE verfügt über große Expertise in der Wasseraufbereitung und hat bereits viele Projekte zu diesem Thema durchgeführt. Dazu gehören unter anderem der SFB 1439 "RESIST - ein Sonderforschungsbereich zu multiplen Stressoren in Bächen und Flüssen", das EFRE-Projekt "Innovative Wassertechnologien im FutureWaterCampus (InnoWat-FWC)" und eine Vielzahl kleinerer Industriekooperationen.

Daten Kompetenzen und Erfahrung mit Data-Science-Methoden

Das IUTA forscht und entwickelt in Teilbereichen an Open-Source-Software-Lösungen für die Umwelt- und Analysetechnik. Ein relevantes Projekt ist das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt "Flexible Datenanalyse und Workflow-Designer zur Identifizierung von Chemikalien im Wasserkreislauf - streamFind" (Nr. 16DKWN138). Das Hauptziel des streamFind-Projekts ist die Entwicklung einer flexiblen Plattform für die Integration von Open-Source-Software und die Zusammenstellung fortgeschrittener Datenanalyse-Workflows, um die Datenkompetenz von Forschenden und Studierenden zu fördern. Eine eindeutige Abgrenzung zwischen den Projekten streamFind und CogniFlow ist in Tabelle 2 beschrieben. Die streamFind-Software hat einen allgemeinen Anwendungsbereich und integriert Funktionalitäten, die für verschiedene Anwendungen in den Lebenswissenschaften genutzt werden können. Weitere Details sind auf der Webseite¹⁶ zu finden. Die streamFind-Software bietet keine vollständigen Anwendungspipelines für die Überwachung der Wasserqualität, wie wir es bei CogniFlow anstreben. Das Wissen und die Ressourcen von streamFind erleichtern jedoch die Backend-Entwicklung für die CogniFlow-Software, um vollständige Anwendungspipelines für die in diesem Projektantrag skizzierten Anwendungsfälle bereitzustellen.

¹⁶ <https://odea-project.github.io/StreamFind/>

Tabelle 2: Vergleich zwischen streamFind und CogniFlow.

	streamFind	CogniFlow
Ziel	Flexible Plattform mit Bausteinen für die Zusammenstellung von Datenverarbeitungspipelines.	Bereitstellung vollständiger, automatisierter und intelligenter Datenverwaltungs- und Datenverarbeitungspipelines.
Interface	Codebasiert und für die Erstellung von Anwendungs-Programmierschnittstellen (API).	Grafische Benutzeroberfläche (ohne Code), die als Haupt-API dient.
Anwendungsbereich	Forschung und Entwicklung sowie datengestützte Bewertungsverfahren (z. B. Qualitätskontrolle von Arzneimitteln).	Überwachung der Abwasserqualität und deren Auswirkungen auf Oberflächen-, Trink- und Grundwasser.
Zielgruppe	Academia: Forschende und Studierende im ausschließlich akademischen Umfeld.	Praxis: Laboratorien von Kläranlagen und Wasserwirtschaftsverbänden

Die IAC (UDE) beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren intensiv mit Data Science und hat in diesem Zusammenhang eine entsprechende Forschungsgruppe "Analytical Data Science" aufgebaut. Dabei stehen neben der Anwendung moderner chemometrischer Methoden wie maschinelles Lernen auch die Entwicklung von Algorithmen zur automatisierten Datenprozessierung und Datenanalyse im Fokus. Beide Aspekte sind essentiell in der Bewältigung von Herausforderungen in Bezug auf die digitale Transformation des analytischen Labors. Trotz des jungen Alters der Gruppe wurden bereits viele Publikationen in hoch angesehenen Peer-Review Zeitschriften wie "Analytical Chemistry" veröffentlicht¹⁷.

Darüber hinaus ist die IAC in nationale Expertengremien und internationale Netzwerke eingebunden, darunter der Fachausschuss Non-Target Screening und die Initiative "PINTS", die sich beide u. a. mit der Datenauswertung im Non-Target-Screening befassen. Zudem läuft aktuell ein DFG-gefördertes Projekt (520243139, "Entwicklung von Kernel-basierten und Ensemble-Machine-Learning-Methoden für die binäre/mehrklassige Verarbeitung von LC-HRMS/MS-Umweltdaten und Multiset-Modellierung von fusionierten Daten"), das sich mit der chemometrischen Auswertung von Non-Target-Screening-Daten beschäftigt. Dieses Projekt wird von Dr. Maryam Vosough geleitet, einer renommierten Wissenschaftlerin mit umfangreicher Expertise im Bereich Chemometrie und langjähriges Mitglied der IAC. Zusätzlich ist die Gruppe am Interreg-Projekt ReFarM (21128) beteiligt, das zusammen mit 9 Partnern aus den Niederlanden und Deutschland innovative Recyclingprozesse für Gülle in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben erforscht. Hier übernimmt das IAC die Leitung der Analytik, wobei die Auswertung heterogener Messdaten aus einer Vielzahl von Geräten ein essentieller Bestandteil ist – eine Herausforderung, die auch im Projekt CogniFlow von zentraler Bedeutung sein wird.

¹⁷ Reuschenbach, M., Drees, F., Leupold, M. S., Tintrop, L. K., Schmidt, T. C., & Renner, G. (2024). qPeaks: A Linear Regression-Based Asymmetric Peak Model for Parameter-Free Automated Detection and Characterization of Chromatographic Peaks in Non-Target Screening Data. *Analytical Chemistry*, 96(18), 7120–7129. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c00494>

Ein weiterer wichtiger Beitrag der IAC ist das Open-Source-Projekt qAlgorithms, eine Sammlung innovativer Algorithmen für die Verarbeitung von LC-HRMS-Rohdaten. Das Projekt umfasst Schritte wie Centroiding, Binning und die Extraktion chromatographischer Peaks und integriert Qualitätsmetriken wie Unsicherheitsberechnungen und Fehlerfortpflanzung. qAlgorithms ist speziell auf datenintensive Anwendungen im Non-Target-Screening ausgelegt und ermöglicht eine robuste und skalierbare Verarbeitung von Massenspektren. Diese Expertise bildet eine direkte Grundlage für die Ziele von CogniFlow, insbesondere im Bereich der automatisierten und standardisierten Datenanalyse.

3. Ziele und Arbeitsprogramm

3.1. Ziel der Untersuchung

Das Ziel von CogniFlow ist es, innerhalb von drei Jahren eine nachhaltige, umfassende und intelligente OSS für die Datenanalyse zu entwickeln, die es ermöglicht, die Zusammensetzung und den Zustand des Abwassers, die Wirksamkeit der Behandlungsprozesse und die Auswirkungen des Abwassers auf natürliche Gewässer mit Hilfe von fortgeschrittenen statistischen Analysen (z. B. maschinelles Lernen) zu bewerten.

Im Projekt werden Datenverarbeitungspipelines für die automatisierte Qualitätsüberwachung von Abwasser und abwasserbeeinflussten Gewässern entwickelt, die direkt in das Überwachungsprogramm der assoziierten Partner LINEG und KL-RV-EGLV implementiert und anschließend auf andere Labore von Kläranlagen und Wasserwirtschaftsverbänden übertragen werden können. Ziel ist es, diese Labore zu befähigen, die analytische Datenwissenschaft zu nutzen, um die Effizienz und Qualität der Überwachung nachhaltig zu verbessern und die gesetzlichen Richtlinien zu erfüllen. Der Anwendungsbereich des OSS lässt sich auf die spezifischen Gegebenheiten anpassen und reicht von grundlegenden Abwasserüberwachungsparametern (z. B. Abfluss, pH-Wert, Leitfähigkeit, CSB, TOC, Nitrit oder Nitrat) bis hin zu fortgeschrittenen Daten aus der Massenspektrometrie, bei denen NTS eingesetzt werden kann. Die assoziierten Partner LINEG und KL-RV-EGLV sind Endnutzer der Datenanalysesoftware und können mit Daten von grundlegenden Abwasserüberwachungsparametern und MS-Daten für NTS, Fallstudien und relevanten Rückmeldungen zur Unterstützung der Entwicklung beitragen. Das Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e. V. (IUTA) und die Universität Duisburg-Essen (UDE) arbeiten im Projekt CogniFlow als Kooperationspartner zusammen und verfügen über einschlägige Erfahrungen in den Bereichen Green Environmental Analytics, digitale Transformation, Open-Source-Softwareentwicklung und Analytical Data Science. Der ZV-LWV in Langenau wendet bereits fortschrittliche Datenanalysen auf Basis eines NTS für die Überwachung von Oberflächen- und Trinkwasser an. Eine direkte Übertragung und Implementierung des ZV-LWV-Workflows ist aufgrund der Abhängigkeit von kostenpflichtiger proprietärer Software nicht möglich. Das ZV-LWV kann als assoziierter Partner jedoch wichtige Erfahrungen aus der routinemäßigen Implementierung fortgeschrittener Datenanalyse-Workflows im Labor zur Verfügung stellen. In diesem Zusammenhang kann auch der assoziierte Partner BfG das Projekt CogniFlow mit seiner Expertise in Hinblick auf die Überwachung und Kartierung von Chemikalien in natürlichen Gewässern unterstützen. Das Projekt CogniFlow grenzt sich somit von anderen Projekten, an denen ZV-LWV und BfG

beteiligt sind, eindeutig ab. Das in den Projekten NTS Portal¹⁸ und K2I Projekt¹⁹ aufgebaute Expertenwissen kann jedoch für das hier skizzierte Projekt genutzt und weiterentwickelt werden. Darüber hinaus sind sowohl UDE als auch IUTA im Fachausschuss Non-Target Screening der Wasserchemischen Gesellschaft (FA-NTS) im Bereich der Qualitätssicherung der Datenverarbeitung tätig.

3.2. Beschreibung des Standes der Technik

Die Überwachung des Abwassers in Kläranlagen variiert stark. Je nach Größe der Anlage und vorhandener Instrumentierung werden unterschiedliche Parameter erfasst. Kommunale Kläranlagen überwachen meist nur die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter, während größere Wasserwirtschaftsverbände zusätzliche Techniken, wie beispielsweise die Massenspektrometrie zur Bestimmung organischer Spurenstoffe, einsetzen. Zu den Daten der Selbstüberwachung kommunaler Kläranlagen gehören neben dem Abfluss der Kläranlage der pH-Wert, die Leitfähigkeit, die Kohlenstoffbelastung (CSB), die Nährstoffsituation (Nitrit, Nitrat, Phosphat) und die Temperatur des Abwassers. Bei größeren Kläranlagen kommen weitere Selbstüberwachungsparameter dazu. So wird die Kohlenstoffbelastung meist über CSB und TOC erfasst. Teilweise wird auch der BSB₅ analysiert. Neben den bereits erwähnten Nährstoffen wird die Analyse von N_{ges}, N_{anorg}, Ammonium, teilweise Kjeldahl-Stickstoff und P_{ges} durchgeführt. Darüber hinaus erfolgt eine weitere Überwachung der Ablaufparameter durch das LANUV, welches bei kleineren Kläranlagen 12mal im Jahr eine Probe parallel zur Kläranlage analysiert. Bei größeren Kläranlagen geschieht dies 24mal im Jahr.

Für spezifische Fragestellungen in Hinblick auf eine zielgerichtete Datenauswertung gibt es Softwaretools von Anbietern wie AquaInSilico²⁰, AM TEAM²¹ und dem Institut für Automation und Kommunikation²², die bei der Überwachung grundlegender Abwasserparameter helfen können. Diese Tools werden jedoch nicht standardmäßig genutzt, da sie häufig kostenpflichtig und komplex sind und oft die Unterstützung von Drittunternehmen für Installation und Betrieb erfordern. Des Weiteren basieren die genannten Tools auf Prognosemodellen zur Prozessbewertung und werden eigentlich für die Anlagenauslegung und zur Anwendung von Energiesparstrategien genutzt. Obwohl diese Tools den Kläranlagenbetrieb unterstützen, können sie die zusätzlichen chemischen und biologischen Analysen, die aufgrund steigender gesetzlicher Vorgaben erforderlich sind, nicht integrieren. Daher müssen diese Daten separat verwaltet und ausgewertet werden und die Labore der Kläranlagen stehen vor der Herausforderung, diese Prozesse zu automatisieren. Dies ist jedoch aufgrund fehlender Datenstandardisierung oft nicht realisierbar²³.

¹⁸ <https://www.umweltbundesamt.de/en/gewasserbeobachtung-der-zukunft-nts-portal>

¹⁹ <https://www.k2i-tracker.de/>

²⁰ <https://www.aquainsilico.com>

²¹ <https://www.am-team.com>

²² <https://www.ifak.eu/de/produkte/simba>

²³ Duarte, M. S., Martins, G., Oliveira, P., Fernandes, B., Ferreira, E. C., Alves, M. M., Lopes, F., Pereira, M. A., & Novais, P. (2024). A Review of Computational Modeling in Wastewater Treatment Processes. ACS ES&T Water, 4(3), 784–804. <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00117>

In NRW sind einige Klärwerkslabore in den Wasserwirtschaftsverbänden zentralisiert und analysieren Abwasser- und Wasserproben aus mehreren Kläranlagen und natürlichen Gewässern. In diesen größeren Laboratorien werden fortschrittliche Überwachungen der Abwasser- und Wasserqualität durchgeführt, die komplexere Daten liefern. Üblicherweise werden die Proben mit spezieller proprietärer Software für die Datenerfassung und -verarbeitung eines bestimmten Analysesystems ausgewertet. Die Ergebnisse (d.h. die verarbeiteten Daten) werden dann in ein Laborinformationsmanagementsystem (LIMS) oder ähnliche Plattformen zur Speicherung, Berichterstattung und Kommunikation innerhalb des Labors und mit den Kläranlagenbetreibern eingepflegt.

LIM-Systeme bieten zwar grundlegende Funktionen wie die Speicherung und Organisation von Labordaten, doch sie stoßen in der Abwasserüberwachung an ihre Grenzen. Insbesondere fehlen ihnen spezialisierte Funktionen für die Verarbeitung komplexer Daten aus Non-Target-Screening (NTS) und anderen fortschrittlichen Analysemethoden. CogniFlow setzt hier an, indem es als Ergänzung zu LIMS fungiert. Es erweitert die Möglichkeiten der Datenverarbeitung und Analyse, ohne dabei die Aufgaben eines LIMS zu übernehmen. CogniFlow stellt leistungsfähige Datenverarbeitungspipelines bereit, die Echtzeit-Analysen, maschinelles Lernen und chemometrische Modelle umfassen. Diese Funktionen ergänzen die generischen Monitoring- und Berichtsfunktionen von LIMS und machen die Abwasserüberwachung präziser, flexibler und besser an neue Anforderungen anpassbar.

Die für die konventionelle Datenverarbeitung verwendete Software ist in hohem Maße vom Anbieter des Analysesystems abhängig, was bedeutet, dass die Verarbeitungsalgorithmen und sogar die Verarbeitungsstrategien von Labor zu Labor und im Laufe der Zeit voneinander abweichen, wenn ein Analysesystem eines anderen Herstellers genutzt wird. Darüber hinaus muss die Software des Anbieters mit erweiterten Funktionen (z. B. Compound Discoverer von ThermoFisher oder Mass Profiler Professional von Agilent für NTS) separat vom Gerät zu hohen Kosten erworben werden. Aufgrund der Komplexität der Software bieten die Hersteller kostenpflichtige Schulungen für ihre Software an. Diese finanzielle Barriere schränkt die Implementierung von fortgeschrittenen Datenverarbeitungsroutinen ein. Zusätzlich schränken die unterschiedlichen Datenformate und Verarbeitungsalgorithmen den Vergleich und die Kommunikation zwischen den Laboren ein. Als Antwort auf diese Herausforderungen hat die wissenschaftliche Gemeinschaft mehrere Algorithmen und Strategien für die Datenverarbeitung entwickelt und veröffentlicht. Es gibt beispielsweise eine Vielzahl von OSS (z. B. patRoon²⁴, OpenMS²⁵, XCMS²⁶, MZmine²⁷, OpenChrom²⁸) für NTS. Ihre Implementierung in der Praxis ist jedoch häufig aufgrund von Konflikten und/oder Inkompatibilität mit der Herstellerschnittstelle (z. B. Dateiformat oder Software) nicht möglich oder erfordert ein hohes Maß an Fachwissen für die Integration in die Routineauswertung. Die verfügbare OSS bietet standardmäßig keine vollständigen Datenverarbeitungsabläufe für die Überwachung der Abwasserqualität und ihrer Auswirkungen auf das aquatische Ökosystem. Vor diesem Hintergrund obliegt es aktuell den Nutzern, diese Tools zu kombinieren und ggf.

²⁴ <https://github.com/rickhelmus/patRoon>

²⁵ <https://openms.de/>

²⁶ <https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/xcms.html>

²⁷ <https://mzio.io/#mzmine>

²⁸ <https://lablicate.com/platform/openchrom>

sogar mit selbst kodierten Algorithmen zu erweitern. Dieser Ansatz führt zu vielen Software-Abhängigkeiten, die schwierig zu verwalten sind. Ein gutes Beispiel für den hohen Aufwand ist die derzeitige Datenverarbeitungsstrategie von ZV-LWV. Darüber hinaus bietet die vorhandene Software keine konkreten Anhaltspunkte für die Anleitung der Benutzer bei der Probenvorbereitung und Datenerfassung, was zu einem Mangel an Datenkonsistenz und Ressourcen für die Implementierung robuster Verfahren zur Datenqualitätssicherung führt.

3.3. Beschreibung der Notwendigkeit und der wasserwirtschaftlichen Relevanz

Unser Ziel ist es, eine OSS für die automatisierte, intelligente und individuell anpassbare Verwaltung und Auswertung von Daten aus chemischen und biologischen Analysen zu entwickeln. Diese Software soll die Weiterverwendung der Daten durch Labore, Zulassungsbehörden und andere Software-Schnittstellen erleichtern. Für die Entwicklung ist interdisziplinäres Wissen notwendig. Die Frage *"Was ist erforderlich, um Daten von guter Qualität zu erzeugen?"* gehört zum Fachgebiet der analytischen Chemie, hat aber erhebliche Auswirkungen auf die Datenverarbeitungssoftware.

Als Open Source ist CogniFlow (1) kostenlos und herstellerunabhängig, (2) kooperativ und nachhaltig und (3) transparent und flexibel. Diese Grundsätze erleichtern die Einführung fortschrittlicher Datenverarbeitungspipelines und schaffen ein Umfeld, in dem Wissen geteilt und kollektiv weiterentwickelt wird. Dadurch ermöglichen wir eine nahtlose Kommunikation der Ergebnisse zwischen den Laboren. Bei der Entwicklung der CogniFlow-Plattform und der Datenverarbeitungspipelines nutzen wir vorhandene Daten und Fallstudien der assoziierten Partner sowie OSS aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Unser Schwerpunkt liegt auf der Effizienzmaximierung der verfügbaren Ressourcen, der Integration, den Schnittstellen und der praktischen Umsetzung.

Notwendigkeit des Projekts und Nutzen für die Region

NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands (18,2 Millionen Menschen, d.h. 21% der deutschen Bevölkerung) und hat die höchste Abwasserproduktion (152 l/EW*d)²⁹. Folglich werden mehr als 50 % des Trinkwassers aus Oberflächengewässern (d. h. Talsperren, Flüssen und infiltriertem Grundwasser) gewonnen, die durch Abwasser belastet sind³⁰. Diese beiden Aspekte üben großen Druck aus, die Wasserqualität konsequent zu überwachen und zu kontrollieren. Die Labore von Kläranlagen und Wasserwirtschaftsverbänden verfügen jedoch nur über begrenzte Softwaretools und datenwissenschaftliche Kompetenzen für eine breitere und kooperative Überwachung. Beispielsweise führen LINEG und KL-RV-EGLV aufgrund mangelnder personeller Ressourcen und Datenkompetenzen (persönliche Mitteilung) nicht routinemäßig NTS und statistische Korrelationsanalysen durch, obwohl sie mit entsprechenden Instrumenten ausgestattet sind.

²⁹ <https://www.destatis.de/>

³⁰ <https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser>

Die CogniFlow-Software wird Laboren von Kläranlagen und Wasserwirtschaftsverbänden Überwachungskapazitäten zur Verfügung stellen und retrospektive Datenanalysen und Vergleiche zwischen den Laboren ermöglichen. Dies wird die Prävention von Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit unterstützen. Darüber hinaus kann CogniFlow direkte wirtschaftliche Vorteile bieten: (1) direkter Nachweis der Einhaltung von Vorschriften für neu regulierte Chemikalien durch NTS, wodurch der Druck zur Einführung neuer targetspezifischer Methoden vermieden wird; (2) bessere Nutzung von Ressourcen bei der Umsetzung fortschrittlicher Abwasserbehandlung (z. B. Ozonierung) durch eine breitere Abschätzung des chemischen Abbaus und der Bildung von Transformationsprodukten, was die Optimierung der Dosierung von Zusatzstoffen (z. B. O₃) und der hydraulischen Verweilzeiten ermöglicht; (3) Unterstützung automatisierter datengestützter Entscheidungsfindung für eine schnellere und fundiertere Reaktion auf nicht konforme Ereignisse, wodurch Verzögerungen und Kosten vermieden werden; (4) Delegation der Verantwortung für einen Eintrag von Schadstoffen an den Verursacher und damit konsequente Vermeidung von Geldbußen und Strafen für den Wasserwirtschaftsverband. CogniFlow unterstützt auch die digitale Transformation, indem es den Einsatz der Ergebnisse der Pipelines in offenen Kommunikationsprotokollen (z.B. LADS OPC UA³¹ und SiLA 2³²) und offenen Datenstandards zur Unterstützung der Integration in LIMS und ELN ermöglicht. Daher ist die von IUTA und UDE beantragte Förderung aus dem Programm "Zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen" (ZunA) im Förderbereich 6 unverzichtbar. Unserer Einschätzung nach ist keine andere Förderalternative besser geeignet, die Entwicklung von Open-Source-Software für Labore von Kläranlagen und Wasserwirtschaftsverbänden in NRW zu unterstützen.

3.4. Beschreibung der Vorgehensweise und des Arbeitsprogramms

Der Ansatz des Cogniflow-Projekts besteht darin, die komplementären Fachkenntnisse des IUTA und der UDE zu nutzen, um eine OSS für die Abwasserüberwachung zu entwickeln und gleichzeitig die aktive Beteiligung der Endnutzer zu fördern, um die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren. Die OSS soll dann von Praktikern genutzt und von Forschern weiterentwickelt werden. Forscher können in besonderem Maße von einer OSS profitieren, die in der realen Welt verwertbare Daten zur Unterstützung von Abwasserüberwachungsstudien oder sogar zur Erprobung neuer Algorithmen für die Verarbeitung oder Analyse von Abwasserüberwachungsdaten sammeln kann. Dies würde auch dazu beitragen, die zukünftigen Kosten für weitere Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet zu senken, die für die Durchführung redundanter Experimente ausgegeben werden, um zuverlässige und reproduzierbare Daten zu erhalten. Für Praktiker bedeutet eine Software, die auf den aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen basiert und sich auf Automatisierung, retrospektive Datenauswertung und Datenqualitätssicherung konzentriert, eine Steigerung ihrer Produktivität, während sie ihnen hilft, relevantere Informationen aus Abwasserüberwachungsdaten zu extrahieren. Zu den weiteren Vorteilen von Cogniflow OSS gehören die Umsetzung von vorausschauenden Maßnahmen zur Vermeidung von potenziellen Schadenereignissen (z. B. nach Starkregen oder Überflutungen) und zur Korrektur von nicht effizienten Abwasserbehandlungsstufen sowie eine bessere

³¹ <https://www.spectaris.de/en/association/thespectarisindustries/networked-laboratory-equipment>

³² <https://gitlab.com/SiLA2>

Kommunikation der Ergebnisse mit Kläranlagenbetreibern, Behörden und politischen Entscheidungsträgern.

Daher sind Einsatz, Nutzbarkeit, Wartung und Erweiterung der OSS entscheidende Aspekte des Cogniflow-Projektansatzes, um Erfolg und Wirkung während der Laufzeit und nach Abschluss des Projekts zu erzielen und gleichzeitig eine Open-Source-Distribution zu erhalten. Eine vorläufige Bewertung der Strategie für Einsatz, Nutzung, Pflege und Erweiterung der Cogniflow OSS ist in Abbildung 1 dargestellt.



Abb. 1: Ansatz für die Entwicklung, Benutzerfreundlichkeit, Wartung und Erweiterung der Cogniflow-Software nach der Projektlaufzeit, um die Kontinuität als Open-Source-Software zu gewährleisten.

Der Cogniflow Arbeitsplan baut auf diesen Aspekten auf, um eine solide Basis für die weitere Nutzung und Entwicklung der Cogniflow OSS nach der Projektlaufzeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Expertise der Partner zu maximieren. Der Arbeitsplan (Abbildung 2) gliedert sich in vier Arbeitspakete (AP): **Anforderungsanalyse und Design** (AP 0), bestehend aus einer detaillierten Bewertung dessen, was für einen erfolgreichen Start der Entwicklung der OSS notwendig und verfügbar ist, sowie dem Design des Backends, Frontends und deren Schnittstelle; **Entwicklung von Backend und Dashboards** (AP 1) widmet sich der Schaffung eines robusten und leicht zu wartenden Backends, einer Frontend-Infrastruktur auf Basis von Dashboards, um ein robustes Datenmanagement und eine benutzerfreundliche Bedienung zu gewährleisten, sowie eines Dateneingabesystems, um eine Harmonisierung der Daten innerhalb der Cogniflow-Software zu ermöglichen; **Entwicklung der Pipelines** (AP 2) konzentriert sich auf die Entwicklung des Konzepts der „Datenverarbeitungs-Pipelines“, die Bereitstellung eines standardisierten Pipeline-Entwicklungskits und die Integration einer ersten Reihe spezialisierter Datenverarbeitungs-Pipelines, um die wichtigsten Herausforderungen bei der Abwasserüberwachung zu bewältigen; **Testen und Implementieren** (WP 3) konzentriert sich auf die praktische Anwendung der entwickelten Tools durch monatliche Feedback-Runden von Endnutzern (d. h., assoziierte Partner), drei Workshops für ein breiteres Publikum und einen Hackathon, um sicherzustellen, dass die Lösungen effektiv und benutzerfreundlich für Kläranlagenlabore und andere Interessengruppen sind.

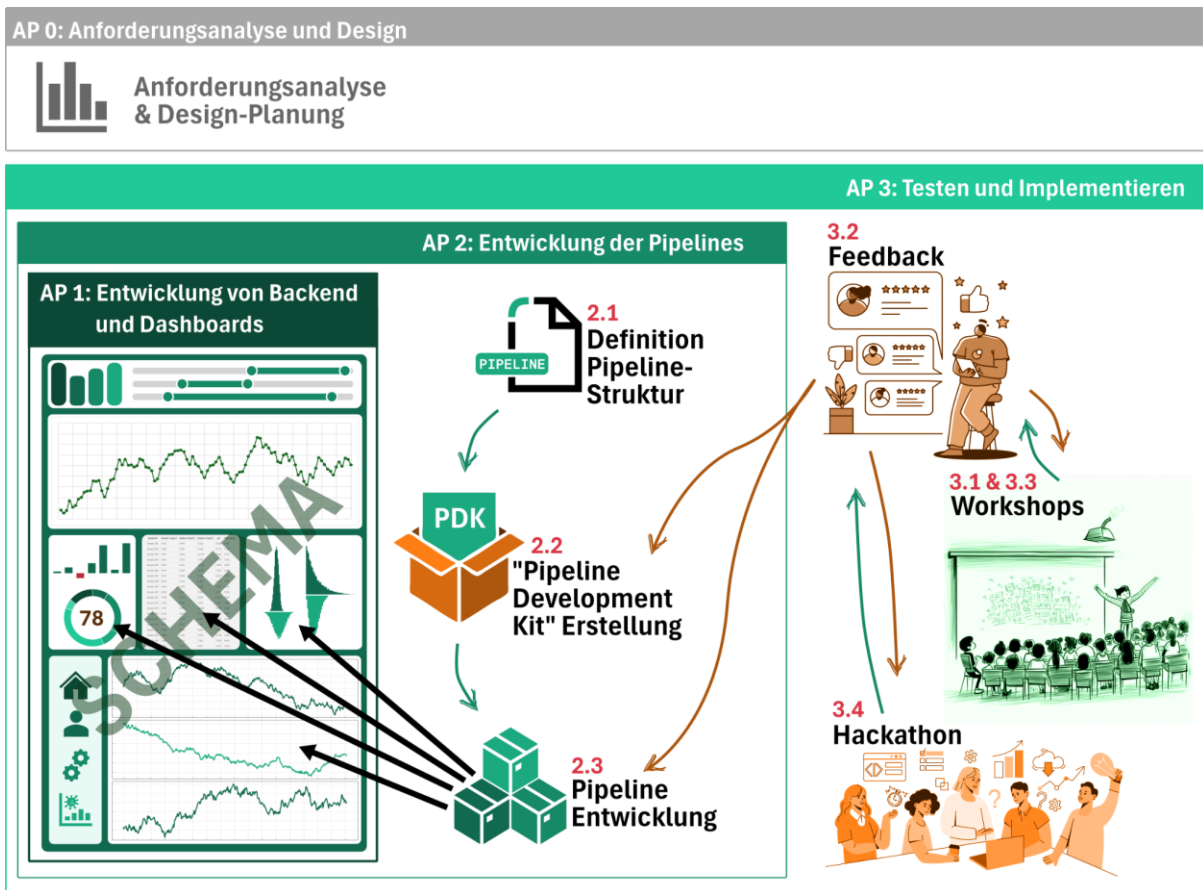


Abb. 2: Schematische Projektübersicht zur Darstellung der Arbeitspakete und deren Verknüpfungen.

3.5. Erläuterung der erwarteten wesentlichen Arbeitsergebnisse

Im Rahmen des Cogniflow-Projektes wird eine umfassende Open-Source-Softwareplattform (OSS) entwickelt, die Kläranlagenbetreibern, Wasserwirtschaftsverbänden und weiteren Interessierten eine automatisierte, ganzheitliche und benutzerfreundliche Datenanalyse für die Abwasserüberwachung ermöglicht. Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich in fünf Hauptkategorien einteilen:

Robustes Backend und flexibles Frontend

- **Robuste Software-Architektur:** Durch die Entwicklung eines sicheren und skalierbaren Backend-Systems stehen alle Kernfunktionen wie Nutzerverwaltung, Zugriffsrechte, Datenmodellierung sowie Prozess- und Risikomanagement zentral zur Verfügung.
- **Dashboards und intuitive Benutzeroberflächen:** Das Frontend wird als modulares, leicht bedienbares Dashboard gestaltet, das die in unterschiedlichen Arbeitspaketen ermittelten Funktionen und Pipelines klar strukturiert anzeigt. Benutzerinnen und Benutzer können Datenströme fortlaufend verfolgen, Ergebnisse visualisieren und Berichte generieren.

- Schnittstellen- und Formatvielfalt: Die Software unterstützt diverse Ein- und Ausgabemöglichkeiten (z. B. offene Kommunikationsprotokolle, Roh-Datenformate, Sensor-Datenströme). Damit entsteht ein wichtiges Fundament, um heterogene Daten aus verschiedenen Analysesystemen in einem gemeinsamen System zu erfassen und zu vergleichen.

Entwicklung und Bereitstellung spezialisierter Datenverarbeitungs-Pipelines

- Pipeline-Konzept und Entwicklungskit (PDK): Ein zentrales Arbeitsergebnis ist das Pipeline Development Kit, das eine klar definierte Struktur für die Integration neuer Datenverarbeitungsmodule bereitstellt. Damit lassen sich sowohl etablierte als auch neuartige Algorithmen (z. B. maschinelles Lernen, Mustererkennung) schnell in bestehende Abläufe integrieren.
- Standardisierte Qualitäts- und Metadatenmodelle: Die Pipelines werden auf gemeinsame Datenstandards und Metadaten-Schemata abgestimmt. Dies stellt eine hohe Datenqualität und einfache Vergleichbarkeit sicher.
- Automatisierte Multimethoden-Analysen: Einige der entwickelten Pipelines spezialisieren sich auf bestimmte Messmethoden (z. B. Non-Target-Screening, Bildanalyse von Aktivschlamm, Sensor-Monitoring). Ihre Nutzung erfolgt automatisiert und reproduzierbar, wodurch sich zeitaufwändige manuelle Auswertungen reduzieren lassen.

Erweiterte Überwachungs- und Analysemöglichkeiten für Anwender

- Früherkennung von kritischen Abweichungen: Durch die Implementierung von Anomalieerkennungsvorgängen können auffällige Werte in Echtzeit detektiert werden. Labormitarbeitende und Anlagenbetreiber erhalten Warnungen und können frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen.
- Ganzheitliches Verständnis der Abwasserzusammensetzung: Dank eines NTS-Ansatzes werden nicht nur bekannte, sondern auch bislang unberücksichtigte Substanzen erkannt und hinsichtlich ihres möglichen Risikos bewertet.
- Rückverfolgung von Schadstoffquellen: Durch den Einsatz chemometrischer Verfahren und statistischer Korrelationen lassen sich bestimmte Schadstoffe potenziell einzelnen Einleitern zuordnen, was die Umsetzung des Verursacherprinzips erleichtert.

Pilotanwendungen, Best-Practice-Leitfäden und Community-Bildung

- Erprobung unter Realbedingungen: In mehreren Pilotlaboren (z. B. LINEG, KL-RV-EGLV) kommt die Software in einer Realumgebung zum Einsatz. So wird sichergestellt, dass die entwickelte Lösung praxisnah und performant ist.
- Workshops und Hackathon: Drei begleitende Workshops ermöglichen den direkten Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Anwendern sowie eine iterative Verbesserung der Software. Ein zusätzlicher Hackathon zum Projektende versammelt sowohl Praktiker als auch Entwickler und dient dazu, die Software weiter auszubauen und neue Pipelines zu prototypisieren.

- Leitfäden und Schulungsmaterialien: Im Projektverlauf entstehende Best-Practice-Dokumente, „Quick Start Guides“ und weiterführende Tutorials vereinfachen die Einführung und den Routinebetrieb von Cogniflow in unterschiedlichen Laborumgebungen.

3.6. Vernetzung mit anderen Einrichtungen

Repräsentative Endnutzer (d.h. LINEG und KL-RV-EGLV) werden aktiv in das Projekt eingebunden, um vorhandene Daten zur Abwasserüberwachung und -nutzung sowie Demonstrationsfälle zu nutzen und eine Feedbackschleife zu erhalten, um die potenzielle Nutzbarkeit und Wirkung von Cogniflow zu maximieren. Die Verbreitung unter anderen Wasserwirtschaftsverbänden und Kläranlagen wird durch die geplanten Workshops und den Hackathon in AP 3, aber auch durch andere Aktivitäten von IUTA und UDE erreicht. So führt IUTA kooperative Entwicklungs- und Forschungsprojekte zu fortschrittlichen Abwasserbehandlungstechnologien mit Kläranlagen (z.B. Kläranlage Duisburg Vierlinden) und Unternehmen (z.B. Air Liquide) durch, in denen Cogniflow OSS eingesetzt und verbreitet werden könnte.

Darüber hinaus bieten gemeinsame Aktivitäten in den Bereichen Datenverarbeitungsalgorithmen, Datenstandardisierung und Einführung offener Kommunikationsprotokolle wertvolle Möglichkeiten zum Wissensaustausch. Eine signifikante Aktivität in diesem Zusammenhang ist das PINTS-Projekt, eine gemeinsame Initiative von IUTA, UDE und anderen Institutionen wie Afin-TS und der Universität Amsterdam. Diese Initiative konzentriert sich auf die Entwicklung und Etablierung eines offenen Datenstandards zur Harmonisierung von NTS-Ergebnissen unter Verwendung des JSON-basierten ASM-Formats der Allotrope Foundation. Darüber hinaus ist das IUTA Mitglied der Allotrope Foundation und unterstützt die Verbreitung und Nutzung der offenen Datenstandards. Außerdem ist das IUTA stark an der Förderung der Nutzung des LADS OPC UA-Standards durch Aktivitäten der Spectaris-Gruppe³³ beteiligt. Eine weitere relevante Aktivität ist die aktive Beteiligung von IUTA und UDE im Fachausschuss Non-Target Screening der Wasserchemischen Gesellschaft (FA-NTS). Diese Gruppe konzentriert sich auf die Etablierung bewährter Verfahren für die Nutzung von NTS³⁴ und erleichtert den Austausch von Erfahrungen und Anwendungsfällen mit anderen Mitgliedsinstitutionen. Darüber hinaus ist Ricardo Cunha ein individueller Teilnehmer des NFDI4Chem-Konsortiums³⁵, der im Aufgabenbereich Datenstandards tätig ist. Solche Kooperationen tragen dazu bei, die Relevanz der Cogniflow-Software zu erhöhen und die Integration innovativer Lösungen aus der breiteren Community zu fördern.

³³ <https://www.spectaris.de>

³⁴ W. Schulz, T. Lucke et al., Non-Target Screening in der Wasseranalytik - Leitfaden zur Anwendung der LC-ESI-HRMS für Screening-Untersuchungen (2019). Download unter <http://www.wasserchemische-gesellschaft.de>

³⁵ <https://www.nfdi4chem.de/>

3.7. Arbeits-, Zeit- und Kostenplan

AP 0 Anforderungsanalyse und Design (0.1) Anforderungsanalyse unter Einbeziehung von Praktikern (0.2) Backend-, Frontend- und Schnittstellendesign	Monate: 1-4 Leitung: IUTA IUTA: 4 PM UDE: 2 PM
Ziel: Detaillierte Erfassung der Softwareanforderungen mit aktivem Feedback der assoziierten Partner und Design der verschiedenen Teile von Cogniflow OSS (d.h. Backend, Frontend und deren Schnittstellen). Relevanz für das Projekt: Die Anforderungsanalyse ist ein wesentlicher Schritt in der Softwareentwicklung. Obwohl für diesen Projektantrag bereits eine vorläufige Anforderungsanalyse mit den assoziierten Partnern durchgeführt wurde, wird zu Beginn des Projekts eine detaillierte Analyse umgesetzt. Die Anforderungsanalyse wird Bedürfnisse, Ideen und mögliche Einschränkungen zusammenführen, Risiken minimieren und die Wirkung von Cogniflow OSS maximieren. Das Design folgt den Schlussfolgerungen und Entscheidungen der Anforderungsanalyse, um unvollständige Überlegungen zu vermeiden und eine solide Grundlage für die Kontinuität der OSS über die Projektlaufzeit hinaus zu schaffen. Geplante Arbeitsschritte: (0.1) Anforderungsanalyse unter Einbeziehung von Praktikern (Monate 1-2) Eine detaillierte Bewertung der Anforderungen an die Softwareplattform wird unter aktiver Beteiligung der assoziierten Partner (d.h. LINEG und KL-RV-EGLV) durchgeführt, einschließlich einer umfassenden Übersicht über die verfügbaren Fallstudien (z.B. Datenstrukturen, Dateiformate und Kommunikationsprotokolle, wenn Daten über Sensoren gestreamt oder aus anderen Systemen wie ELN und LIMS abgefragt werden). Zur Unterstützung der Entwicklung der geplanten Pipelines für die Verarbeitung von Anwendungsdaten wird ein Kooperationsrahmen für den Datenaustausch zwischen IUTA, UDE, LINEG und KL-RV-EGLV definiert. Zudem wird eine systematische Untersuchung und Auswahl der am besten geeigneten Entwicklungsumgebung (z.B. Programmiersprachen für Backend und Frontend) sowie bestehender Open-Source-Frameworks (z.B. Django³⁶, Dash³⁷ oder Shiny³⁸) vorgenommen, wobei die einfache Bereitstellung, Wartung und Erweiterbarkeit während der Laufzeit und nach Abschluss des Projekts berücksichtigt werden. Die Voraussetzungen für die Auswahl eines Hosts für das cloudbasierte Repository (z.B. Codeberg³⁹ oder GitHub⁴⁰) werden ebenfalls bewertet, um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen IUTA und UDE zu gewährleisten, die Versionskontrolle der Softwareentwicklung zu erleichtern und eine Bereitstellung durch assoziierte Partner sowie andere relevante Stellen für Tests und Feedback zu ermöglichen. Darüber hinaus werden öffentliche Ontologien (z.B. Allotrope Foundation® Ontologien⁴¹) ausgewählt, um die Erstellung von Datenmodellen und -schemata zu unterstützen und das Vokabular in den verschiedenen Teilen der OSS zu harmonisieren.	

³⁶ <https://www.djangoproject.com/>

³⁷ <https://plotly.com/>

³⁸ <https://shiny.posit.co/py/>

³⁹ <https://codeberg.org/>

⁴⁰ <https://github.com/>

⁴¹ <https://www.allotrope.org/ontologies>

	(0.2) Backend-, Frontend- und Schnittstellendesign (Monate 3-4) Diese Aufgabe umfasst das Design des Backends, des Frontends und deren Schnittstellen in einer Weise, die die Erwartungen, Perspektiven und Ideen von IUTA, UDE, LINEG und KL-RV-EGLV einbezieht, um einen konsolidierten Start für die Entwicklung von Cogniflow OSS zu gewährleisten. Das Backend-Design umfasst das Identitäts- und Zugriffsmanagement, das Sicherheits-Framework und die Integration von Verarbeitungspipelines und Algorithmen, während das Frontend-Design eine grafische Benutzeroberfläche für Benutzerkonten, Projektmanagement und die Verwaltung von Verarbeitungspipelines, die zu Projekten hinzugefügt werden, umfasst. Basierend auf dem Backend-Design werden Datenmodelle für die verschiedenen OSS-Instanzen entwickelt (z.B. Benutzerkonten, Projektdaten und Metadaten, Ein- und Ausgabedaten). Die Schnittstelle zwischen Backend und Frontend wird so gestaltet, dass sie ein Regelwerk für die Dateneingabe - sei es als kontinuierlicher Datenstrom oder datei-/batchbasierte Eingabe - und die Datenausgabe enthält, wodurch eine nahtlose Kommunikation zwischen den verschiedenen Pipelines für die Verarbeitung von Anwendungsdaten gewährleistet wird. Es wird auch ein Rahmen geschaffen, der die Integration anderer Open-Source-Software ermöglicht und die Anforderungen für die Integration, die Referenzierung in der Dokumentation und die Verfahren für die Versionskontrolle/Integritätsprüfung detailliert beschreibt. Darüber hinaus werden das Verfahren und der Rahmen für die Dokumentation sowohl des Backends als auch des Frontends definiert, einschließlich einer benutzerorientierten Dokumentation (die eine vereinfachte Beschreibung der wesentlichen Informationen bietet) und einer entwicklerorientierten Dokumentation (die detaillierte Anweisungen für die Weiterentwicklung bietet). Schließlich werden Verfahren für die Erstellung von Teiltests des Codes definiert, um die Wartung und Integritätsprüfung zu unterstützen. Erwartete Kosten: In AP 0 fallen außer den Personalkosten keine weiteren Kosten an.
	Ergebnis: Bewertung der Softwareanforderungen und Konzeption von Backend, Frontend und Schnittstelle.
	Meilenstein: ● M0.1 Design Schema für das OSS (Monat 4)

AP 1 Entwicklung von Backend und Dashboards (1.1) Backend-Entwicklung (1.2) Entwicklung des Daten-Eingabesystems (1.3) Entwicklung von graphischen Benutzeroberflächen	Monate: 5-35 Leitung: IUTA IUTA: 18 PM UDE: 5 PM
Ziel und Forschungsfragen: Entwicklung des Backend-, Frontend- und Dateneingabesystems für eine barrierefreie, flexible und harmonisierte Benutzererfahrung unabhängig von der Datenverarbeitungs-Pipeline-Anwendung. Im Fokus stehen drei übergeordnete Forschungsfragen: 1. Backend: Wie kann das Backend unter Open-Source-Distributionen robust genug sein, um wartungsarm zu sein? 2. Daten-Eingabesystem: Wie sollte ein Dateneingabesystem aufgebaut sein, um die Darstellung unterschiedlicher Daten zu harmonisieren? 3. Graphische Benutzeroberflächen: Welches ist die beste graphische Benutzeroberfläche, um verschiedene Datenverarbeitungs-Pipelines flexibel darzustellen, so dass Benutzer/innen die Bedingungen/Parameter der enthaltenen Algorithmen einfach ändern, Roh- und Ergebnisdaten visualisieren und Berichte erstellen können? Wasserwirtschaftliche Relevanz: Die Abwasserüberwachung wird in der Regel von Fachleuten mit Kenntnissen in analytischen, biologischen, chemischen und umwelttechnischen Technologien durchgeführt. Diese haben jedoch oft nur begrenzte Erfahrung mit Informationstechnologien oder fortgeschrittener Datenanalyse. Der Einsatz moderner Software für die Datenverarbeitung und -analyse kann daher erhebliche Anstrengungen erfordern, um die erforderlichen Kenntnisse zu erwerben. Darüber hinaus erfordern verschiedene Arten von Daten und Analysen häufig spezielle Software, was die Arbeitsbelastung des Laborpersonals weiter erhöht. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind das Backend und das Frontend von Cogniflow so konzipiert, dass sie eine flexible, zugängliche, interaktive, harmonisierte und automatisierte Schnittstelle bieten. Diese Lösung minimiert den Aufwand für die Einführung neuer Datenverarbeitungsmethoden und maximiert die Produktivität, so dass das Personal aus den Ergebnissen relevantere Erkenntnisse für eine verbesserte Abwasserüberwachung gewinnen kann. Geplante Arbeitsschritte: (1.1) Backend-Entwicklung (Monate 5-15) Entwicklung eines Rahmens für das Identitäts- und Zugriffsmanagement, um eine sichere und effiziente Authentifizierung zu gewährleisten. Dies beinhaltet die Integration und Umsetzung eines umfassenden Rahmens für das Risikomanagement im Bereich der Cybersicherheit, wie z.B. die Implementierung von Hashing-Techniken zur Überprüfung des Zugriffs und zur Gewährleistung der Integrität von Code, Daten und Ergebnissen. Darüber hinaus müssen Datenmodelle für Benutzerkonten und Projektmetadaten entworfen werden, die Details wie den Status und die Liste der Datenverarbeitungspipelines sowie Prüfprotokolle enthalten. Diese Datenmodelle können auf weit verbreiteten Frameworks wie JSON, XML oder HDF5 basieren. (1.2) Entwicklung des Daten-Eingabesystems (Monate 15-20) Entwicklung eines Systems zur generischen Darstellung von Daten, die in ein Projekt eingegeben werden (d.h. unabhängig von kontinuierlichen Datenströmen wie z.B. von	

Sensoren oder von einmaligen bzw. frequenzbasierten Datei-Batches). Darüber hinaus werden Datenparser aus offenen Kommunikationsprotokollen (z.B. LADS OPC UA⁴², SiLA2⁴³ und MODBUS), Datenbanken (z.B. SQL-Abfragen) und Rohdaten-Dateiformaten (z.B. JPEG, XML, JSON, HDF5 und andere verschlüsselte Formate) entwickelt und/oder integriert, um datenbezogene Modelle zu erstellen, wie sie für die Datenerfassung durch die assoziierten Partner benötigt werden. Darüber hinaus wird ein offener Datenstandard (z.B. ASM⁴⁴) verwendet, um die verschiedenen Datentypen (z.B. pH, CSB, LC-MS, usw.) zu harmonisieren, wenn sie auf der Festplatte gespeichert werden, was den Datenaustausch zwischen den Labors der Kläranlagen, Behörden und anderen relevanten Nutzern erleichtert.

(1.3) Entwicklung von graphischen Benutzeroberflächen (Monate 20-35)

Entwicklung einer graphischen Benutzeroberfläche für die Erstellung und Verwaltung von Benutzerkonten und Datenverarbeitungsprojekten. Entwicklung einer anpassbaren graphischen Benutzeroberfläche (z.B. Dashboard) für Datenverarbeitungs-Pipelines, die sich an die Art der Dateneingabe, die Struktur des Verarbeitungs-Workflows und die Methoden der Berichterstattung und Visualisierung von Roh- und verarbeiteten Daten anpasst. Des Weiteren erfolgt die Entwicklung einer Dokumentation für die graphische Benutzeroberfläche und das Hinzufügen von Links zur Pipeline-Dokumentation (d.h. Ursprung und Verwendung der verwendeten Verarbeitungsalgorithmen und verfügbare Visualisierungs- und Berichtsfunktionen) zur Unterstützung der Benutzer.

Die Abwasserüberwachung ist häufig ein kontinuierlicher Prozess, bei dem Daten analysiert, verarbeitet und bewertet werden. Daher wird die graphische Benutzeroberfläche für die Datenverarbeitungspipelines durch die Erstellung von Überwachungs-Dashboards für Rohdaten, die es den Benutzern ermöglichen, verschiedene Parameter über die Zeit zu verfolgen, und für Ergebnisdaten, die es den Benutzern ermöglichen, Trends für verschiedene Parameter zu verfolgen, um Abweichungen vorherzusagen, entwickelt. Darüber hinaus sollten die Dashboards auf vorhergesagte Abweichungssignale aus den Datenverarbeitungspipelines reagieren, um Alarmer und Benutzerbenachrichtigungen auszulösen und so vorausschauende Maßnahmen für eine konkrete Prozesssteuerung zu ermöglichen. Diese Funktionen sind entscheidend für die Wirksamkeit der Cogniflow OSS bei der Unterstützung der Anwender zur Vermeidung von Prozessfehlern und möglichen Schadstoffeinführungen.

Erwartete Kosten (Sachmittel):

- **IT-Infrastruktur:** Für die Softwareentwicklung und die Präsentation der Software am Standort des assoziierten Partners wird ein mobiler Arbeitsplatz mit ausreichender Rechenleistung angeschafft. Des Weiteren werden Datenspeichergeräte für die Datenerfassung beschafft.

Die Sachmittel des Arbeitspakets belaufen sich auf ca. 2.400,00 € für Sachmittel, um die Ziele zu erreichen.

Ergebnis: Das Hauptergebnis von AP 1 ist ein funktionales Backend und Frontend mit einem flexiblen Dateneingabesystem. Das Backend sollte robust und wartungsarm sein und idealerweise eng mit dem Frontend verbunden sein. Das Dateneingabesystem sollte

⁴² <https://www.spectaris.de/en/association/thespectarisindustries/networked-laboratory-equipment>

⁴³ <https://gitlab.com/SiLA2>

⁴⁴ <https://www.allotrope.org/asm>

alle verfügbaren Daten der assoziierten Partner einlesen und in offene Datenstandards konvertieren können, um die Datenharmonisierung zwischen Kläranlagen und Wasserverbänden zu fördern. Das Frontend sollte eine kontinuierliche Überwachung der Abwasserqualität ermöglichen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, proaktive Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen zu ermöglichen. Darüber hinaus sollten das Frontend und das Berichtswesen eine effektive Kommunikation der Ergebnisse zwischen dem Labor und den Kläranlagenbetreibern sowie den Behörden und politischen Entscheidungsträgern ermöglichen.
Meilenstein: • M1.1 Etabliertes Backend für die Erstellung des Frontends (Monat 20) • M1.2 Endgültige Frontend-Version von Cogniflow OSS (Monat 35)

AP 2 Entwicklung der Pipelines (2.1) Pipeline-Design und Grundstruktur (2.2) Entwicklung eines Pipeline Development Kits (2.3) Entwicklung von Pipelines	Monate: 33 Leitung: UDE UDE: 17 PM IUTA: 10 PM
Ziel und Forschungsfragen: Das zentrale Anliegen von AP 2 ist der Aufbau eines flexiblen, modularen und offenen Pipeline-Frameworks, das verschiedene Arten von Abwasserüberwachungsdaten in einheitliche Analyseabläufe integriert. Dabei sollen sowohl etablierte Verfahren als auch neuartige Algorithmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Methoden des maschinellen Lernens, nutzbar gemacht werden. Im Fokus stehen drei übergeordnete Forschungsfragen: 1. Integration heterogener Daten: Wie können Sensor-, Labor- und Non-Target-Screening-Daten automatisiert in ein einheitliches Datenmodell überführt werden, sodass sowohl eine qualitativ hochwertige Aufbereitung als auch eine sinnvolle Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet ist? 2. Effektive Anomalie- und Schadstofferkennung: Welche statistischen und maschinellen Lernverfahren (z. B. Random-Forest, neuronale Netze) sind besonders geeignet, um in den erfassten Daten frühzeitig Anomalien, unbekannte Substanzen oder kritische Schadstoffspitzen zu detektieren? 3. Modularität und Übertragbarkeit: Wie kann das Pipeline-Framework so gestaltet werden, dass zukünftige Erweiterungen oder Anpassungen (etwa für neue Gerätetypen, andere Wasserparameter oder zusätzliche Datenquellen) ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse realisiert werden können? Wasserwirtschaftliche Relevanz: Die im Rahmen von AP2 entwickelten Datenverarbeitungsprozesse bilden das technologische Herzstück für eine umfassende und automatisierte Überwachung des Abwassers. Dank einer herstellerunabhängigen Architektur können zahlreiche Datenquellen flexibel eingebunden werden. Auf diese Weise ist es möglich, auf steigende gesetzliche Anforderungen (z. B. EU-Richtlinien zur Reduktion bestimmter Schadstoffe) zu reagieren, ohne jedes Mal neue Softwarelösungen anschaffen zu müssen. Zudem erlaubt die gezielte Analyse mittels Non-Target-Screening die Identifikation neuartiger Kontaminanten und bietet damit den	

Kläranlagen- und Wasserwirtschaftsverbänden einen hohen Mehrwert bei der Früherkennung von Belastungssituationen.

Geplante Arbeitsschritte:

(2.1) Pipeline-Design und Grundstruktur (Monate 5-10)

In einem ersten Schritt entsteht eine umfassende und nachhaltige Definition des Pipeline-Konzepts. Ziel ist es sicherzustellen, dass die hier entwickelten Pipelines nahtlos in das CogniFlow-Frontend integriert werden können und eine sichere, zuverlässige Anwendung in unterschiedlichen Nutzungsszenarien erlauben. Dazu wird ein modulares Framework konzipiert, dessen Bausteine (z. B. Import-, Vorverarbeitungs- und Analysemodule) systematisch zu Workflows zusammengesetzt werden können. Die Bausteine haben dabei eine einheitliche Grundstruktur, d.h. standardisierte Ein- und Ausgaben und eine spezifische Bausteinlogik, die die eigentliche Funktion des Bausteins beschreibt, z.B. das Glätten von Daten. In diesem Schritt muss daher eine Datenmodell-Definition erarbeitet werden, die festlegt, welche Datentypen innerhalb der Pipelines existieren und wie sie strukturiert sind. Dies umfasst beispielsweise Messdaten (Roh- und vorverarbeitete Daten), Metadaten (z. B. Gerätetyp, Zeitstempel), Analyseergebnisse und Qualitätsindikatoren. Die Definition orientiert sich an bestehenden Standards, um die Interoperabilität mit anderen Systemen zu erleichtern und eine spätere Erweiterung zu ermöglichen.

Des Weiteren wird ein flexibler Rahmen für Visualisierungen und Berichtsformate entworfen, sodass Anwender:innen Roh- und verarbeitete Daten übersichtlich darstellen und interpretieren können. Parallel dazu werden die Sicherheits- und Schnittstellenanforderungen festgelegt, damit Datenintegrität und Zugriffsberechtigungen durchgängig gewährleistet sind.

(2.2) Entwicklung eines Pipeline Development Kits (Monate 9-30)

In diesem Schritt wird das Pipeline Development Kit (PDK) als zentrales Werkzeug aufgebaut, das die Erstellung und Erweiterung von Datenverarbeitungs-Pipelines erheblich erleichtern soll. Das PDK stellt eine flexible, modulare und erweiterbare Grundlage dar und wird so ausgelegt, dass es unterschiedliche Algorithmen und Anwendungsfälle abdecken kann. In diesem Zusammenhang wird zunächst ein konzeptioneller Rahmen definiert, der Architektur und Funktionalitäten des PDK festlegt. Anschließend folgen die Implementierung zentraler Funktionen für Datenimport und -export, Vorverarbeitungsschritte sowie die Workflow-Steuerung.

Besonderer Wert wird auf Nutzerorientierung gelegt: Das PDK soll ohne tiefgehende Programmierkenntnisse anwendbar sein, wofür es modulare Vorlagen und eine benutzerfreundliche Schnittstelle geben wird. Die Dokumentation wird so angelegt, dass sie eine nahtlose Weiterentwicklung und Integration weiterer Algorithmen erlaubt, beispielsweise durch die Definition einheitlicher Schnittstellen und Formate. Überdies sorgen automatisierte Tests und ein entsprechendes Qualitätsmanagement dafür, dass Stabilität und Skalierbarkeit des PDK dauerhaft sichergestellt bleiben.

(2.3) Entwicklung von Pipelines (Monate 9-36)

In diesem letzten Teil von AP2 werden mithilfe des zuvor erstellten Pipeline Development Kits konkret nutzbare Datenverarbeitungs-Pipelines entwickelt, die flexibel an verschiedene Herausforderungen in der Abwasserüberwachung angepasst sind. Zunächst werden dazu die Ziele jeder Pipeline definiert. Relevante Beispiele umfassen die Überwachung bestimmter Substanzen, die Rückverfolgung möglicher Eintragsquellen oder die Identifikation von Anomalien in Prozessdaten. Basierend auf diesen Zielen entstehen erste Demonstratoren, die gängige Analyseaufgaben abdecken,

wie etwa das Monitoring von Mikroschadstoffen und Schwermetallen, die maschinelle Auswertung von Aktivschlamm-Bildern oder die multivariate Analyse, um Trends in der Abwasserzusammensetzung zu erkennen.

Darüber hinaus wird sichergestellt, dass sich vorhandene Algorithmen und Datenquellen nahtlos einbinden lassen, damit unterschiedliche Datenformate und Messgeräte berücksichtigt werden können. Die Pipelines sollen jederzeit erweiterbar und leicht konfigurierbar bleiben, damit neue Funktionen oder Algorithmen ohne großen Aufwand hinzugefügt werden können. Neben der reinen Analyse liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Visualisierung und Berichterstellung (z. B. Zeitreihenplots, Heatmaps, georeferenzierte Karten), um Analyseergebnisse schnell verständlich aufzubereiten. Abschließend werden alle neu erstellten Pipelines gründlich getestet und mit Blick auf Zukunftssicherheit und Qualitätssicherung standardisiert, sodass auch andere Systeme und Workflows von den gewonnenen Erfahrungen profitieren können.

Für die Entwicklung der Pipelines wird eine solide Datengrundlage benötigt, die aus zwei Quellen stammt. Zum einen stellen uns die Praxispartner:innen bestehende Messdaten zur Verfügung, die reale Szenarien und Anwendungsfälle abbilden. Zum anderen generieren wir gezielt experimentelle Daten, insbesondere für spezielle Anwendungen wie die Mustererkennung im Non-Target Screening. Dafür ist ein Gesamtvolumen von 500 Proben vorgesehen, um eine robuste Basis für die Entwicklung und Validierung der Pipelines zu schaffen. Dieser Datensatz wird als zentraler Basisdatensatz dienen und zukünftig allen Nutzer:innen von CogniFlow über die Zenodo-Community zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt in Anlehnung an die FAIR-Data-Principles, sodass die Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind. Die experimentellen Messungen orientieren sich an den Empfehlungen des Fachausschusses Non-Target Screening der GDCh sowie den Guidelines der NORMAN-Gruppe. Dadurch wird sichergestellt, dass die erzeugten Messdaten nicht nur die Pipeline-Entwicklung unterstützen, sondern auch über das Projekt hinaus einen nachhaltigen Mehrwert für die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Praxis bieten.

Erwartete Kosten (Sachmittel):

- **Verbrauchsmaterialien und Chemikalien für die Laborversuche:** Für die experimentellen Messungen werden Referenzstandards, Chromatographiesäulen, Lösungsmittel und Messgefäße benötigt, um eine qualitativ hochwertige und robuste Datengrundlage zu schaffen.
- **IT-Infrastruktur und Softwarelizenzen:** Zur Verarbeitung und Analyse der Daten werden eine mobile Workstation mit ausreichender Rechenleistung sowie externe Speichergeräte angeschafft. Zusätzlich wird eine WolframAlpha-Lizenz (3 Jahre) zur Unterstützung datenanalytischer Aufgaben verwendet.

Die Sachkosten des Arbeitspakets belaufen sich auf etwa 17.330 €, wodurch die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung der geplanten Ziele gewährleistet wird.

Ergebnis: Das AP 2 Entwicklung der Pipelines liefert spezialisierte, getestete und anpassbare Datenverarbeitungs-Pipelines sowie ein benutzerfreundliches Pipeline-Development-Kit, das die Automatisierung und Standardisierung von Analysen in der Abwasserüberwachung ermöglicht. Durch die modulare Struktur und Interoperabilität

bleibt das System zukunftssicher, fördert die nachhaltige Weiterentwicklung und unterstützt die Partner bei der effizienten Analyse komplexer Daten.
Meilenstein: • M2.1 Veröffentlichung der ersten stabilen Version des Pipeline-Development-Kits (Monat 24) • M2.2 Präsentation der Kernpipelines, die prototypisch in realen Umgebungen eingesetzt werden können (Monat 30)

AP 3 Testen und Implementieren (3.1) Früher Workshop für Konzept Einführung (3.2) Pilotanwendungen in Partnerlaboren (3.3) Workshops zur Community-Bildung (3.4) Hackathon zur Anwendung und Weiterentwicklung (3.5) Dokumentation, Best Practices und finaler Rollout	Monate: 2, 5-36 Leitung: UDE UDE: 4 PM IUTA: 4 PM
Ziel und Forschungsfragen: AP3 stellt sicher, dass die in AP1&2 entwickelten Tools tatsächlich den Anforderungen des Alltagsbetriebs in Kläranlagen oder Wasserwirtschaftsverbänden standhalten. Neben technischen Fragen (z. B. Stabilität, Datenqualität) geht es auch um Anwenderfreundlichkeit, Prozessintegration und Schulungsbedarf. Dabei ergeben sich für uns drei übergeordnete Forschungsfragen: 1. Real-World-Validierung: Kann das Pipeline-System ohne größere Anpassungen in bestehende Laborsysteme integriert werden, und wie hoch ist der praktische Nutzen (z. B. Zeitersparnis, frühzeitige Erkennung problematischer Werte)? 2. Nutzerfreundlichkeit und Akzeptanz: Welche Bedienkonzepte und Ergebnisdarstellungen sind für Labor- und Betriebspersonal entscheidend, damit das System dauerhaft genutzt wird? 3. Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit: Wie müssen Dokumentations- und Qualitätsrichtlinien ausgestaltet sein, um auch bei verschiedenen Anlagengrößen oder wechselndem Personal ein einheitliches Qualitätsniveau zu gewährleisten? Wasserwirtschaftliche Relevanz: Die praktische Implementierung ist entscheidend für den Erfolg des Vorhabens, denn nur wenn die entwickelten Pipelines und Analyseverfahren unter realen Bedingungen funktionieren, haben sie eine Chance, langfristig akzeptiert und angewendet zu werden. Zudem entsteht durch die begleitende Bewertung der Implementierung eine solide Datengrundlage, mit der sich der wirtschaftliche Nutzen und die Umweltwirksamkeit besser einschätzen lassen. AP3 bildet damit die Brücke zwischen der Forschung und den konkreten Bedürfnissen der Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Geplante Arbeitsschritte: (3.1) Früher Workshop für Konzept Einführung (Monat 2) Bereits im zweiten Projektmonat findet ein erster Workshop im Nachgang zum jährlich stattfindenden IUTA-AnalytikTag statt. Dabei wird das grundlegende Konzept von CogniFlow vorgestellt und erste Ideen zu den geplanten Pipelines diskutiert. Die	

Teilnehmenden – bestehend aus Branchenvertreter:innen, Fachleuten aus Kläranlagen-Laboren und Forschungspartner:innen – erhalten einen Überblick über das Vorhaben und können ihre Einschätzungen und Erwartungen einbringen. Dieses Feedback fließt unmittelbar in die weitere Planung von AP1 und AP2 ein und dient als Impuls, um die Entwicklung frühzeitig an den praktischen Bedürfnissen auszurichten.

(3.2) Pilotanwendungen in Partnerlaboren (Monate 5–28)

Nach der ersten Konzeptvorstellung werden die von AP2 entwickelten Pipeline-Komponenten in ausgewählten Laboren und Versuchsstandorten der assoziierten Partner implementiert. Zu diesen Pilotumgebungen gehören beispielsweise Einrichtungen bei LINEG und KL-RV-EGLV, die repräsentative Proben aus unterschiedlichen Gewässerabschnitten oder Kläranlagen bereitstellen. Die Installation und Konfiguration der Software erfolgt dabei in enger Abstimmung mit dem lokalen Fachpersonal, um sicherzustellen, dass Hardware- und Prozessanforderungen erfüllt sind.

Während der Pilotphase erfassen die beteiligten Laborteams Feedback zur Bedienung der Pipelines, zur Leistungsfähigkeit verschiedener Algorithmen (z. B. Anomalieerkennung) und zur Datenqualität (z. B. Vollständigkeit, Ausreißer). Häufige Abstimmungsrunden helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechende Optimierungen einzuleiten. So entsteht ein zyklischer Lernprozess, bei dem Entwicklungs- und Anwenderseite kontinuierlich voneinander profitieren. Treffen sind dabei monatlich vorgesehen und können sowohl in Präsenz als auch digital stattfinden. Zusätzlich wird das Projekt auf relevanten Konferenzen und Fachveranstaltungen vorgestellt, um den fachlichen Austausch zu fördern und Feedback aus der Community zu erhalten. Dazu zählen: a) Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2026 in Kiel, bei der Branchenvertreter:innen und Forschende aus dem Bereich Wasser präsent sind. b) ICNTS 2025 und 2027 in Erding, die als zentrale Plattform für die internationale NTS-Community dienen. c) Langenauer Wasserforum 2025, auf dem das Konzept des Projekts präsentiert wird, um frühzeitig Rückmeldungen und Anregungen aus der Fachwelt zu sammeln.

Diese Veranstaltungen bieten eine wertvolle Möglichkeit, das Projekt in einem nationalen und internationalen Kontext zu diskutieren, Erkenntnisse zu teilen und das Konzept weiter zu optimieren.

(3.3) Workshops zur Community-Bildung (Monate 15-20 & 25-30)

Im Rahmen von zwei Workshops, die vom IUTA organisiert werden, sollen Fachkräfte aus Kläranlagen und Wasserverbänden schrittweise in die Nutzung der CogniFlow-Software eingeführt und aktiv in die Weiterentwicklung eingebunden werden.

Zweiter Workshop (Monat 20): Dieser Workshop findet mitten in der Entwicklungsphase statt, wenn erste wichtige Funktionen der Software bereits umgesetzt sind. Ziel ist es, die bisher entwickelten Komponenten vorzustellen und deren Anwendung zu demonstrieren. Ein besonderer Fokus liegt darauf, Feedback von den Teilnehmenden zu erhalten, um die bisherigen Entwicklungen kritisch zu evaluieren und gemeinsam zu diskutieren, welche Funktionen fehlen oder angepasst werden sollten. Dieser Austausch hilft, die Software in einer frühen Phase optimal an die Anforderungen der Anwender:innen anzupassen.

Dritter Workshop (Monat 30): Kurz vor Projektabschluss wird ein zweiter Workshop durchgeführt, in dem die nahezu abgeschlossene Software präsentiert wird. Hier können die Teilnehmenden das System in einer fast finalen Version testen und selbstständig anwenden. Ziel ist es, mögliche Verbesserungsvorschläge zu identifizieren und die Einführung der Software in die Praxis vorzubereiten.

Für die Vorbereitung der Workshops planen wir jeweils einen Vorlauf von 6 Monaten ein.

(3.4) Hackathon zur Anwendung und Weiterentwicklung (Monat 29-34)

Der Hackathon richtet sich gezielt an potenzielle und tatsächliche Anwender:innen sowie externe Entwickler:innen, die CogniFlow in einer realistischen Umgebung testen und anwenden möchten. Während dieses praxisorientierten Formats werden die Teilnehmenden an konkreten Fragestellungen aus der Abwasserüberwachung arbeiten, um die Software in individuellen Szenarien zu erproben. Ziel des Hackathons ist es, nicht nur die Software im operativen Einsatz zu validieren, sondern auch neue Pipeline-Module oder Auswertungsstrategien zu entwickeln, wie beispielsweise fortschrittliche Machine-Learning-Algorithmen oder innovative Visualisierungstools. Die dabei entstehenden Prototypen, Anregungen und Rückmeldungen fließen unmittelbar in das Projekt ein, um CogniFlow den letzten Feinschliff zu geben. Gleichzeitig dient der Hackathon als Plattform für den Austausch zwischen Anwender:innen und Entwickler:innen, wodurch eine aktive Community entsteht, die die langfristige Nutzung und Weiterentwicklung der Software unterstützt. Für den Hackathon planen wir ebenfalls einen Vorlauf von 6 Monaten ein.

(3.5) Dokumentation, Best Practices und finaler Rollout (Monate 30–36)

Im letzten Abschnitt von AP3 werden alle gewonnenen Erkenntnisse systematisch zusammengetragen und in einer umfassenden Dokumentation aufbereitet. Dazu gehören ein „Quick Start Guide“ für den schnellen Einstieg und eine detaillierte technische Referenz, die Architektur, Schnittstellen und Beispiele für typische Anwendungsfälle erläutert.

Parallel dazu entstehen Best-Practice-Leitlinien, die zeigen, wie sich Datenqualität, Prozessabläufe und Reporting-Standards in Kläranlagen anpassen lassen, damit die neuen Methoden optimal genutzt werden können. Abschließend erfolgt eine offizielle Freigabe (Release) der finalen Softwareversion, welche auch weiteren Interessenten zur Verfügung steht. Dadurch wird sichergestellt, dass CogniFlow über die Projektlaufzeit hinaus verbreitet und weiterentwickelt wird.

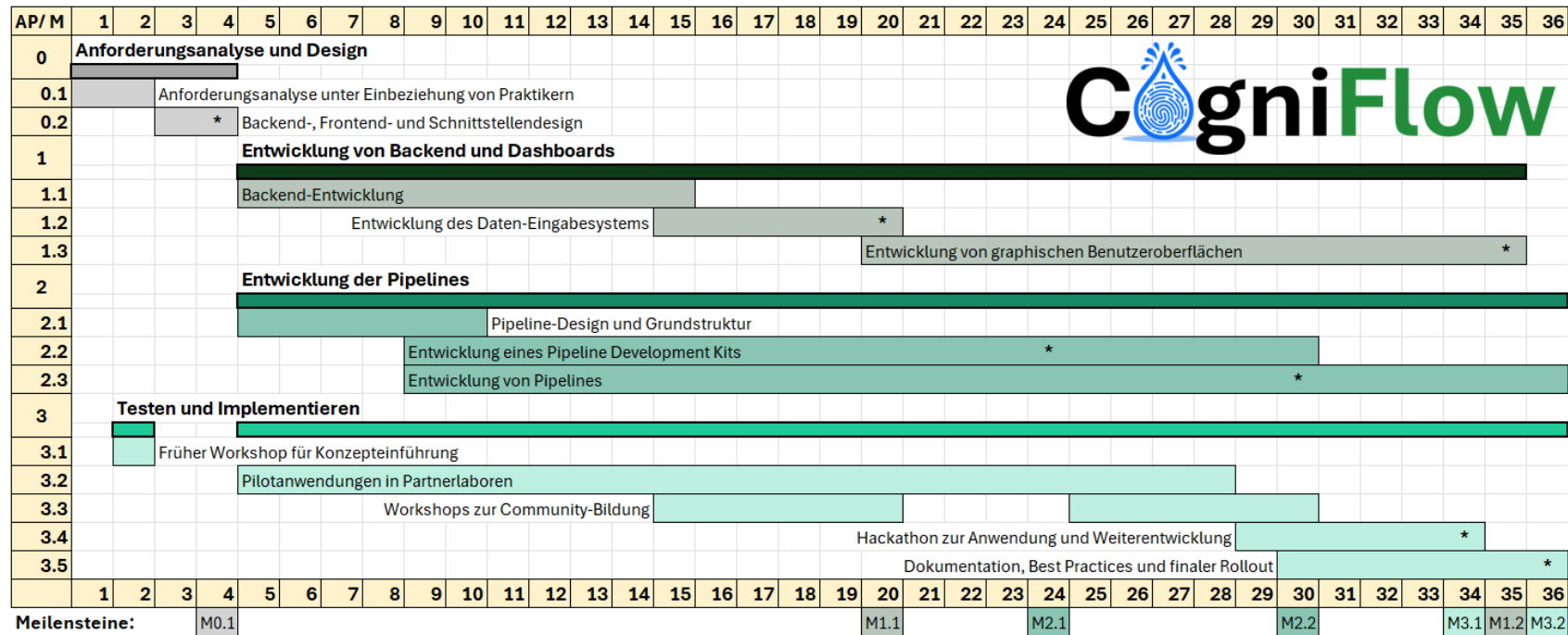
Erwartete Kosten (Sach- & Reisemittel):

- **Reisekosten zu Partnern:** Für die regelmäßige Abstimmung und Unterstützung der Pilotanwendungen in den Laboren der Praxispartner:innen fallen Reisekosten an.
- **Konferenzteilnahmen:** Die Präsentation des Projekts auf relevanten Fachkonferenzen, wie der Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, dem ICNTS und dem Langenauer Wasserforum, erfordert Mittel für Anreise, Unterbringung und Teilnahmegebühren.
- **Workshops und Hackathon:** Zur Schulung der Anwender:innen und zur Förderung der Community-Bildung sind drei Workshops sowie ein Hackathon vorgesehen, die ebenfalls budgetiert werden.

Die Sach- und Reisekosten für dieses Arbeitspaket belaufen sich auf etwa 17.733 €, wodurch die erfolgreiche Durchführung der geplanten Maßnahmen sichergestellt wird.

Ergebnis: Eine vollständig getestete und in der Praxis erprobte CogniFlow-Software erfüllt die Anforderungen der Endnutzenden und wurde durch iterative Optimierungen an reale Anwendungsszenarien angepasst. Die phasenweise Implementierung und praxisnahe Veranstaltungen ermöglichten eine schrittweise Einführung und den Aufbau

	von Anwendungskompetenz bei den Partner:innen. Ergänzend entstanden umfassende Dokumentationen und Hilfsmaterialien, die eine nachhaltige Nutzung und Weiterentwicklung der OSS sicherstellen.
	Meilenstein: • M3.1 Voll funktionsfähige Version von Congniflow OSS für den Hackathon (Monat 34) • M3.2 Finale Dokumentation / Handbuch (Monat 36)



M0.1 Design Schema für das OSS	M1.1 Etabliertes Backend für die Erstellung des Frontends	M2.1 Veröffentlichung der ersten stabilen Version des Pipeline-Development-Kits	M3.1 Voll funktionsfähige Version von Cogniflow OSS für den Hackathon
	M1.2 Endgültige Frontend-Version von Cogniflow OSS	M2.2 Präsentation der Kernpipelines, die prototypisch in realen Umgebungen eingesetzt werden können	M3.2 Finale Dokumentation / Handbuch

Abb. 3: Phasenplan von CogniFlow.

3.8. Verwendungsplan, Anwendung, Erweiterung und Verbreitung

Das Hauptziel des CogniFlow-Projekts besteht darin, Labore von Kläranlagen, Wasserwirtschaftsverbänden und anderen potenziellen Nutzern Überwachungsmöglichkeiten für das Monitoring von Abwasser und abwasserbeeinflussten natürlichen Gewässern auf der Grundlage einer fortgeschrittenen Datenanalyse an die Hand zu geben. Die entwickelte Software sollte jedoch weder einen hohen Schulungsaufwand noch eine manuelle Aufbereitung und Verarbeitung der Daten erfordern. Um die Nutzung zu erleichtern, wird daher jede Pipeline detaillierte Anforderungen und einen speziellen Leitfaden enthalten, um die Datenerfassung zu verbessern und eine automatisierte Datenkuration und -verarbeitung mit Qualitätssicherung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass, wenn die Daten für eine bestimmte Pipeline gemäß der Vorgaben aus dem Leitfaden erfasst werden, nur noch der Speicherort der Daten und die Prozessierungsparameter eingegeben werden müssen. Die Prozessierungsparameter werden einmal für die Daten eines bestimmten Geräts optimiert und reproduzierbar auf alle Daten dieses Systems angewendet, die von der Pipeline verarbeitet werden. Die Prozessierungsparameter sind gerätespezifisch und können mit anderen Laboren geteilt werden, wenn diese die gleichen Geräte verwenden. Für Labore mit unterschiedlichen Geräten (z. B. Time-of-Flight (TOF) vs. Orbitrap-Massenspektrometer) müssen die Prozessierungsparameter in der Pipeline optimiert werden. Jedoch wird das gleiche Prozessierungsverfahren implementiert, sodass erstmalig Vergleiche zwischen den Laboren möglich werden. Die Open-Source-Distribution erfolgt über gemeinnützige europäische Cloud-basierte Versionskontrollplattformen wie Codeberg⁴⁵ in Deutschland, um Transparenz, Nachhaltigkeit und Schutz vor Änderungen der Unternehmenspolitik zu gewährleisten. Dies wird allen potenziellen Nutzern freien Zugang bieten und gleichzeitig die weitere nachhaltige Entwicklung, auch nach Abschluss des Projektes, durch IUTA, UDE und andere Stakeholder aus der Open-Source-Community unterstützen. Die Erweiterung der Datenverarbeitungspipelines wird über das Pipeline Development Kit einer Vorlage folgen, um die Benutzeroberfläche zu harmonisieren und die Benutzererfahrung zu vereinfachen. Für die Nutzer bedeutet dies, dass sie keine neue graphische Benutzeroberfläche erlernen müssen. Für die Entwickler ist das Entwicklungskit eine konkrete Anleitung zur Integration ihrer Ideen in ein Framework.

Präsentationen auf Konferenzen, drei Praxis-Workshops, Tutorial-Videos mit realen Showcases der assoziierten Partner und ein abschließender Hackathon werden zur Verbreitung der CogniFlow-Software genutzt. In NRW gibt es 596 Kläranlagen⁴⁶, die von 9 verschiedenen Wasserverbänden⁴⁷ und kommunalen Betreibern betrieben werden. Die beiden assoziierten Partner, LINEG und KL-RV-EGLV, überwachen 129 Kläranlagen. Das bedeutet, dass 22% der Kläranlagen in NRW direkt von der CogniFlow-Software profitieren können, was als Demonstration für die weitere Anwendung durch die übrigen Kläranlagen dienen wird. Die Überbrückung der Überwachung zwischen den Wasserverbänden in NRW und die daraus resultierende Kartierung des Gewässerzustands kann ein Beispiel dafür sein, andere Bundesländer zu ermutigen, die CogniFlow-Software zu nutzen. Letztendlich kann

⁴⁵ <https://codeberg.org/>

⁴⁶ Einwohnerzahl am 31.12.2023 nach Bund und Ländern aus <https://www.destatis.de/>.

⁴⁷ <https://www.umwelt.nrw.de/themen/umwelt/wer-macht-was/wer-macht-was-wasserverbaende>

CogniFlow das Bewusstsein für die Wasserqualität erheblich beeinflussen, um Kläranlagenbetreiber, Wasserwirtschaftsverbände und politische Entscheidungsträger zu unterstützen.

4. Finanzvolumen

4.1. Beantragte Mittel

Die Gesamtkosten für das Projekt Cogniflow belaufen sich auf 493.395,20 €, wovon wir insgesamt 470.968,34 € zur Finanzierung beantragen. 94% der Kosten entfallen auf Personal, 5% auf Sachmittel sowie Transfer- und anwendungsorientierte Veranstaltungen und 2% auf Reisekosten. Der Anteil zwischen den Antragstellern ist mit 57% für IUTA (Hauptantragsteller) und 43% für UDE gleichmäßig verteilt. Das Projekt erhält Sachleistungen von den assoziierten Partnern in Form von realen Daten, Anwendungsfällen und Feedback von Endnutzern, um die Entwicklung der OSS zu unterstützen und zu lenken und sie zu einem benutzerfreundlichen und leistungsfähigen Werkzeug für die Praxis zu machen. Darüber hinaus leistet die UDE einen Eigenbeitrag von 11%, der durch die Stelle von Gerrit Renner vertreten wird.

Die Personalkosten (462.331,60 €) sind dadurch gerechtfertigt, dass hochspezialisiertes und interdisziplinäres Wissen erforderlich ist, um die erforderliche Expertise in der Informationstechnologie (IT) und in den Anwendungsbereichen (d.h. Biologie, Chemie und Umwelttechnologie) in das Projekt einzubringen. Die für die Projektbearbeitung und -leitung vorgeschlagenen Personen verfügen über einschlägiges und nachgewiesenes interdisziplinäres Wissen zwischen IT und den Anwendungsbereichen von OSS. Ricardo Cunha ist der Hauptprojektkoordinator mit einer 50-Prozent-Stelle für die ersten sechs Monate des Projekts, gefolgt von einer Vollzeitstelle für die restlichen 30 Monate des Projekts. Gerrit Renner ist als Supervisor und Entwickler mit einer Teilzeitstelle im Projekt tätig. Sowohl Ricardo Cunha als auch Gerrit Renner sind leitende Wissenschaftler, die an komplementären Themen arbeiten. Während sich Ricardo Cunha auf angewandte Umwelt- und analytische Forschung konzentriert, hat Gerrit Renner ein grundlegendes Forschungsinteresse an fortgeschrittener Statistik und analytischer Chemie mit einer größeren Nähe zur akademischen Welt. Beide Wissenschaftler verfügendarüber hinaus über fundierte Erfahrungen in mehreren Programmiersprachen und in der Entwicklung von Algorithmen für die Datenverarbeitung und -analyse. Für das Projekt wird an der UDE eine 67-%-Stelle für Nachwuchswissenschaftliche Mitarbeit ausgeschrieben, die die Möglichkeit zur Promotion bietet. Idealerweise verfügen die Bewerber:innen über einen Abschluss in Chemie oder in einem vergleichbaren Studiengang (z. B. Water Science) sowie über Kompetenzen in der Entwicklung von Algorithmen und Programmierung und gefestigten Kenntnissen in angewandter Statistik. Wir legen besonderen Wert darauf, Diversität bei der Ausschreibung und der Auswahl zu berücksichtigen und zu fördern. Für die letzten sechs Monate des Projekts wird dem IUTA eine 50-Prozent-Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter zugewiesen. Dieser unterstützt die letzte Entwicklungsphase der CogniFlow-Software.

Die zweite Kostenkategorie betrifft die Sachmittel (22.330,00 €), die die Kosten für die Transfer- und anwendungsorientierten Aktivitäten beinhalten. Diese setzen sich zusammen aus zwei mobilen Arbeitsstationen, acht Speichergeräten, Labormaterial für die Sammlung

von Referenzdaten, der Organisation von drei Workshops und der Organisation eines Hackathons. Die mobilen Workstations werden benötigt, um die Demonstration und den Datenaustausch bei den monatlichen Treffen mit den assoziierten Partnern zu unterstützen. Ein entscheidender Aspekt der OSS-Entwicklung, der sich direkt auf die Wirkung des Cogniflow-Projekts auswirkt, ist die Berücksichtigung des Feedbacks von Praktikern und anderen interessierten Parteien (z.B. Regierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern). Vor diesem Hintergrund sind drei Workshops geplant, um ein relevantes Publikum zu drei verschiedenen Zeitpunkten des Projekts zusammenzubringen und wichtiges Feedback zu sammeln: zu Beginn, in der Mitte und gegen Ende des Projekts. Zusätzlich wird gegen Ende des Projekts ein Hackathon organisiert, bei dem die Teilnehmer ihre Daten mitbringen und Cogniflow in einer aktivierenden Umgebung nutzen können, um das Lernen zu fördern und die Akzeptanz zu verbessern. Die Kosten für die Workshops und den Hackathon umfassen Catering, verschiedene Materialien und Logistik.

Die dritte Kategorie sind Reisekosten (8.733,60 €), die sich aus monatlichen Besuchen bei den assoziierten Partnern und der aktiven Teilnahme an Konferenzen während des Projekts zusammensetzen, um die Projektentwicklung und -ergebnisse einem relevanten Publikum zu präsentieren.

4.2. Finanzbedarf in Tabellenform, aufgegliedert nach Haushaltsjahren und Art der Ausgaben (Personalausgaben, Sachausgaben, Reisekosten)

Tabelle 3: Kostenübersicht für IUTA.

Ziffer	Benennung der Ausgabenpositionen	Summe gesamte Projekt-laufzeit	2025	2026	2027	2028
1.	Personalausgaben					
1.1	50% Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Ricardo Cunha)	22,766.00	12,059.18 €	10,706.82 €		
1.2	100% Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Ricardo Cunha)	228,829.71		67,739.72 €	92,273.65 €	68,816.34 €
1.3	50% Wissenschaftlicher Mitarbeiter (N.N.)	22,766.00				22,766.00 €
	Summe Personalausgaben	274,361.71	12,059.18	78,446.54	92,273.65	91,582.34
2.	Ausgaben für Reisen					
2.1	Monatliche Treffen mit LINEG und KL-RV-EGLV	1,083.60 €	180.60 €	361.20 €	361.20 €	180.60 €
2.2	Konferenz IC-NTS 2025 (Erding)	870.00 €	870.00 €			
2.3	Konferenz Wasser 2026 (Kiel)	560.00 €		560.00 €		
2.4	Konferenz IC-NTS 2027 (Erding)	920.00 €			920.00 €	
	Summe Ausgaben für Reisen	3,433.60 €	1,050.60 €	921.20 €	1,281.20 €	180.60 €
3.	Sachausgaben					
3.1	Mobile Workstation	2,000.00 €	2,000.00 €			
3.2	Externe Speichergeräte	400.00 €	400.00 €			
3.3	Workshops	1,200.00 €	400.00 €		400.00 €	400.00 €
3.4	Hackathon	1,400.00 €				1,400.00 €
	Summe Sachausgaben	5,000.00 €	2,800.00 €		400.00 €	1,800.00 €
5.	Zuwendungsfähige Gesamtausgaben	282,795.31 €	15,909.78 €	79,367.74 €	93,954.85 €	93,562.94 €
6.	Förderung (100 % von 5.)	282,795.31 €	15,909.78 €	79,367.74 €	93,954.85 €	93,562.94 €

Tabelle 4: Kostenübersicht für UDE.

Ziffer	Benennung der Ausgabenpositionen	Summe gesamte Projekt-laufzeit	2025	2026	2027	2028
1.	Personalausgaben					
1.1	Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand:in)	165,543.03	12,776.36	53,010.63	57,086.91	42,669.13
1.2	Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Gerrit Renner)	22,426.86	1,768.94	7,198.00	7,570.86	5,889.06
	Summe Personalausgaben	187,969.89	14,545.30	60,208.63	64,657.77	48,558.19
2.	Ausgaben für Reisen					
2.1	Konferenz IC-NTS 2025 (Erding)	1,740.00 €	1,740.00 €			
2.2	Langenauer Wasserforum 2025	600.00 €	600.00 €			
2.3	Konferenz Wasser 2026 (Kiel)	1,120.00 €		1,120.00 €		
2.4	Konferenz IC-NTS 2027 (Erding)	1,840.00 €			1,840.00 €	
	Summe Ausgaben für Reisen	5,300.00 €	2,340.00 €	1,120.00 €	1,840.00 €	
3.	Sachausgaben					
3.1	Referenzstandards für Vergleichsmessungen	4,000.00 €	2,000.00 €		2,000.00 €	
3.2	Säulen, Flüssigchromatographie	2,100.00 €	2,100.00 €			
3.3	Lösungsmittel Chromatographie	5,750.00 €	638.89 €	1,916.67 €	1,916.67 €	1,277.78 €
3.4	Messgefäße für HPLC	950.00 €	105.56 €	316.67 €	316.67 €	211.11 €
3.5	WolframAlpha Lizenz (3 Jahre)	2,130.00 €	710.00 €	710.00 €	710.00 €	
3.6	Mobile Workstation	2,000.00 €	2,000.00 €			
3.7	Externe Speichergeräte	400.00 €	400.00 €			
	Summe Sachausgaben	17,330.00 €	7,954.44 €	2,943.33 €	4,943.33 €	1,488.89 €
5.	Zuwendungsfähige Gesamtausgaben	210,599.89	24,839.73	64,271.97	71,441.11	50,047.08
6.	Förderung (89 % von 5.):	188,173.03	23,070.79	57,073.97	63,870.25	44,158.02
7.	Eigenanteil (11 % von 5.):	22,426.86	1,768.94	7,198.00	7,570.86	5,889.06

Anhänge

1. Bestätigung Eigenanteil UDE
2. 1.7 Eigenerklärung
3. Letter of Intent von LINEG
4. Letter of Intent von EGLV
5. Letter of Intent von RV
6. Letter of Intent von LW
7. Letter of Intent von BfG

Universität Duisburg-Essen • IAC • 45141 Essen

Fakultät für Chemie

Instrumentelle
Analytische
Chemie**Prof. Dr. Torsten C. Schmidt**Tel.: +49 201 183-6774
torsten.schmidt@uni-due.deUniversitätsstr. 5, S05 V02 E19,
45141 Essen**Sekretariat:****Frau Vaaßen**

Tel.: +49 201 183-6772

Fax: +49 201 183-6773

lydia.vaassen@uni-due.de

05.02.2025

Bestätigung der Einbringung des Eigenanteils für das Projekt "CogniFlow"

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätige ich als Leiter der Arbeitsgruppe Instrumentelle Analytische Chemie (IAC) der Universität Duisburg-Essen (UDE) sowie als Budgetverantwortlicher, dass die UDE den geforderten Eigenanteil in Höhe von 10 % für das Projekt „Intelligentes datengestütztes Software-Tool zur Überwachung der Abwasserqualität durch maschinelles Lernen“ (CogniFlow) erbringt.

Dieser Eigenanteil wird durch die im Projekt eingebrachte Stelle von Herrn Dr. Gerrit Renner abgedeckt. Die Universität Duisburg-Essen stellt sicher, dass diese Mittel entsprechend in das Projekt einfließen und für die vorgesehenen wissenschaftlichen und administrativen Aufgaben genutzt werden. Die an der UDE geplanten Arbeiten werden in der Arbeitsgruppe IAC durchgeführt. Die IAC verfügt über die notwendige wissenschaftliche und technische Expertise sowie die entsprechende Infrastruktur, um die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Rahmen des Projekts optimal umzusetzen. Wir freuen uns, als Partner an diesem wichtigen Forschungsvorhaben mitzuwirken und sind überzeugt, dass das Projekt einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Überwachung der Abwasserqualität leisten wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Torsten C. Schmidt

Anschrift Campus DuisburgForsthausweg 2
47057 Duisburg
Tel.: 0203 / 379 – 0
Fax: 0203 / 379 – 3333
Nachtbrieffkasten: Gebäude LG**Anschrift Campus Essen**Universitätsstraße 2
45141 Essen
Tel.: 0201 / 183 – 0
Fax: 0201 / 183 – 2151
Nachtbrieffkasten: Gebäude T02**Bankverbindung**IBAN: DE40 3605 0105 0000 269 803
SWIFT/BIC: SPESDE 3EXXX**USt-IdNr.**

DE 811 272 995

1.7 Eigenerklärung

Hiermit erklärt der Antragsteller, dass eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von Nummer 2.1.1 der Mitteilung 202/C 414/01 vorliegt.

Duisburg, den 24.01.2025

Ort, Datum

Institut für Umwelt & Energie,
Technik & Analytik e.V. (IUTA)
Bliesheimer Straße 88-90
47229 Duisburg

Rechtsverbindliche Unterschrift des Leiters
und Stempelabdruck der federführenden
Forschungsstelle

LINEG
Postfach 10 14 45 · 47459 Kamp-Lintfort

Institut für Umwelt & Energie, Technik &
Analytik e. V. (IUTA)
Bliersheimer Str. 58-60
47229 Duisburg

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom
LOI

Unser Zeichen
Support CogniFlow

Bearbeiter/in
Dr. Itzel

Durchwahl 960-
331

Datum
28.06.2024

Letter of Intent zur Unterstützung des Projekts „CogniFlow“

Sehr geehrter Herr Dr. Cunha,

mit diesem Schreiben möchten wir unser Interesse und unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Unterstützung des Projekts „CogniFlow“ zum Ausdruck bringen.

Das Projekt zielt darauf ab, ein intelligentes, datengestütztes und praxisnahes Software-Tool zur Überwachung der Abwasserqualität zu entwickeln. Die Integration bisher schwer zugänglicher Technologien wie maschinelles Lernen in unser Routine-Monitoring ermöglicht es uns, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und Risiken zu vermeiden. Dies bedeutet, dass wir unsere Ressourcen effizienter einsetzen und unsere proaktive Überwachung der Abwasserqualität verbessern können.

Wir, die Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft (LINEG), für dieses Projekt vertreten durch Dr. Fabian Itzel (Leitung Zentrallabor), erkennen den Mehrwert dieses Projekts für die Verbesserung der Überwachung und Analyse der Abwasserqualität.

Als LINEG betreiben wir insgesamt 5 kommunale Kläranlagen in unserem Verbandgebiet und sind verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in den Rhein. Zukünftig werden weiter hohe Anforderungen an die Abwasserreinigung, maßgeblich durch die Einführung der 4. Reinigungsstufe zur Entfernung von Mikroschadstoffen, gestellt. Um jederzeit das technisch bestmögliche unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit zu leisten, ist es stets unser Streben nach verlässlichen Methoden zur Ressourceneffizienten Steuerung unserer Anlagen.

Wir werden daher das Projekt gerne mit der Bereitstellung von Daten, Fallstudien und Fachdiskussionen unterstützen. Zudem stehen wir für die Teilnahme an Workshops und Hackathons zur Verfügung, um die praktische Implementierung und Anwendung von CogniFlow in unseren Abläufen zu ermöglichen.

Linksniederrheinische
Entwässerungs-Genossenschaft
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Vorstand:
Dipl.-Ing. Volker Kraska
Vorsitzender des Genossenschaftsrates:
Dipl.-Ing. Jürgen Eikhoff

Verwaltung
Friedrich-Heinrich-Allee 64
47475 Kamp-Lintfort
Telefon: 0 28 42/9 60-0
Telefax: 0 28 42/9 60-4 99
lineg.vs@lineg.de
www.lineg.de

Zentrallabor
Grafschafter Straße 251
47443 Moers
Telefon: 0 28 42/9 60-0
Telefax: 0 28 42/9 60-3 28
lineg.labor@lineg.de

Werkstatt
Im Meerfeld 61
47445 Moers
Telefon: 0 28 42/9 60-0
Telefax: 0 28 42/9 60-6 19
lineg.werkstatt@lineg.de

Bankverbindungen
Sparkasse am Niederrhein
IBAN: DE 39354500001101000196
BIC: WELADED1MOR
Postbank Essen
IBAN: DE 77360100430150588437
BIC: PBNKDEFF





Seite 2
Datum 28.06.2024

Wir sind überzeugt, dass CogniFlow einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Überwachung der Abwasserqualität und zur Einhaltung der neuen gesetzlichen Anforderungen leisten wird.

Daher unterstützen wir dieses Projekt nachdrücklich und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

i.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabian Itzel".

Dr. Fabian Itzel



Emschergenossenschaft / Lippeverband – Postfach 10 11 61 – 45011 Essen

Institut für Umwelt & Energie,
Technik & Analytik e. V. (IUTA)
Bliersheimer Str. 58-60
47229 Duisburg



EGLV



Letter of Intent zur Unterstützung des Projekts „CogniFlow“

Sehr geehrter Herr Dr. Cunha,

mit diesem Schreiben möchten wir unser Interesse und unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Unterstützung des Projekts „CogniFlow“ zum Ausdruck bringen. Das Projekt zielt darauf ab, ein intelligentes, datengestütztes und praxisnahes Software-Tool zur Überwachung der Abwasserqualität zu entwickeln. Die Integration bisher schwer zugänglicher Technologien - wie maschinelles Lernen in unserem Routine-Monitoring - ermöglicht es uns, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und Risiken zu vermeiden. Dies bedeutet, dass wir unsere Ressourcen effizienter einsetzen können und unsere proaktive Überwachung der Abwasserqualität verbessern.

Wir, die Emschergenossenschaft und Lippeverband, vertreten durch Dr. Christoph Härtel, erkennen den Mehrwert dieses Projekts für die Verbesserung der Überwachung und Analyse der Abwasserqualität. Unser gemeinsam mit dem Ruhrverband betriebenes akkreditiertes Kooperationslabor weist u. a. langjährige Erfahrung im Bereich der Untersuchungen von Oberflächen- und Abwässern auf. Aufgrund der vielfältigen Messprogramme sowie der Zuständigkeit für drei Wasserverbände kann das Kooperationslabor eine breite und detaillierte Datenbasis zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus werden wir das Projekt mit der Bereitstellung von Fallstudien und relevanten Rückmeldungen unterstützen. Zudem stehen wir für die Teilnahme an Workshops und Hackathons zur Verfügung, um die praktische Implementierung und Anwendung von CogniFlow in unseren Abläufen zu ermöglichen.

**Emschergenossenschaft
Lippeverband**

Datum 05.07.2024

Kronprinzenstraße 24
45128 Essen
T +49 (0) 201 104 - 0
eglv.de

Ansprechpartner/in
Jochen Türk
T +49 201 178-2800
F
M
Tuerk.Jochen@kl-rv-eglv.de
Vorsitzender des
Genossenschaftsrates
Dr. Frank Dudda

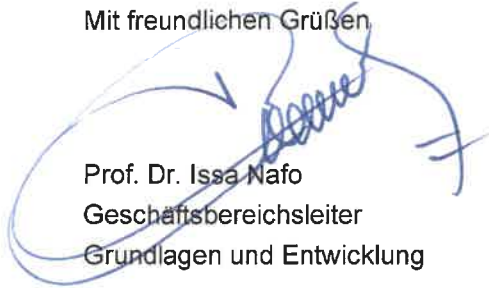
Vorsitzender des
Verbandsrates
Bodo Klimpel

Vorstand
Prof. Dr. Uli Paetzel
(Vorsitzender)
Dr. Frank Obenaus

blaugrünes Leben _____

Wir sind überzeugt, dass CogniFlow einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Überwachung der Abwasserqualität und zur Einhaltung der neuen gesetzlichen Anforderungen leisten wird. Daher unterstützen wir dieses Projekt nachdrücklich und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen



Prof. Dr. Issa Nafo
Geschäftsbereichsleiter
Grundlagen und Entwicklung

Kontakt Daten Projektansprechpartner:

Dr. Christoph Härtel
Gruppenleiter Instrumentelle Analytik III
Kooperationslabor
Kronprinzenstr. 37
45128 Essen
Telefon: 0201 178 - 2830
Fax: 0201 178 - 2705
E-Mail: haertel.christoph@kl-rv-eglv.de

Emschergenossenschaft
Lippeverband

blaugrünes Leben

Eingang
gesehen:
17. JUL 2024
weiterleiten: Cunha Kopie:
Rücksprache: Ablage:

Ruhrverband · Postfach 10 32 42 · 45032 Essen

DER VORSTAND

Institut für Umwelt & Energie,
Technik & Analytik e.V. (IUTA)
Bliersheimer Str. 58-60
47229 Duisburg

Unsere Zeichen: VV/sbe
AnsprechpartnerIn: Susanne Bülow
Durchwahl: ☎-1024 📠-1025
E-Mail: sbe@ruhrverband.de

Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Datum: 08.07.2024

Letter of Intent zur Unterstützung des Projekts „CogniFlow“

Sehr geehrter Herr Dr. Cunha,

mit diesem Schreiben möchten wir unser Interesse und unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Unterstützung des Projekts "Intelligentes datengestütztes Software-Tool zur Überwachung der Abwasserqualität durch maschinelles Lernen" - **CogniFlow** zum Ausdruck bringen. Das Projekt zielt darauf ab, ein intelligentes, datengestütztes und praxisnahes Software-Tool zur Überwachung der Abwasserqualität zu entwickeln. Die Integration bisher schwer zugänglicher Technologien - wie maschinelles Lernen in unserem Routine-Monitoring - ermöglicht es uns, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und Risiken zu vermeiden. Dies bedeutet, dass wir unsere Ressourcen effizienter einsetzen können und unsere proaktive Überwachung der Abwasserqualität verbessern.

Wir, der Ruhrverband, vertreten durch Dr. Christoph Härtel, erkennen den Mehrwert dieses Projekts für die Verbesserung der Überwachung und Analyse der Abwasserqualität. Unser gemeinsam mit der Emschergenossenschaft und Lippeverband betriebenes akkreditiertes Kooperationslabor weist u. a. langjährige Erfahrung im Bereich der Untersuchungen von Oberflächen- und Abwässern auf. Aufgrund der vielfältigen Messprogramme sowie der Zuständigkeit für drei Wasserverbände kann das Kooperationslabor eine breite und detaillierte Datenbasis zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus werden wir das Projekt mit der Bereitstellung von Fallstudien und relevanten Rückmeldungen unterstützen. Zudem stehen wir für die Teilnahme an Workshops und Hackathons zur Verfügung, um die praktische Implementierung und Anwendung von CogniFlow in unseren Abläufen zu ermöglichen.

Wir sind überzeugt, dass CogniFlow einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Überwachung der Abwasserqualität und zur Einhaltung der neuen gesetzlichen Anforderungen leisten wird. Daher unterstützen wir dieses Projekt nachdrücklich und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen



Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin
(Vorstandsvorsitzender)

Kontakt Daten Projektansprechpartner:

Dr. Christoph Härtel
Gruppenleiter Instrumentelle Analytik III
Kooperationslabor
Kronprinzenstr. 37
45128 Essen
Telefon: 0201 178 - 2830
Fax: 0201 178 - 2705
E-Mail: haertel.christoph@kl-rv-eglv.de

ZV Landeswasserversorgung · WW Langenau · 89129 Langenau

Institut für Umwelt & Energie, Technik &
Analytik e. V. (IUTA)
Bliersheimer Str. 58-60
47229 Duisburg

Datum 29.08.2024

Telefon 07345 9638-2262

E-Mail winzenbacher.r@lw-online.de

Unser Zeichen B6/bad, wz

Letter of Intent zur Unterstützung des Projekts „CogniFlow“

Sehr geehrter Herr Dr. Cunha,

mit diesem Schreiben möchten wir unser Interesse und unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Unterstützung des Projektes „CogniFlow“ bekunden. Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines intelligenten, datenbasierten und praxisnahen Softwaretools zur Überwachung der Wasserqualität. Die Integration bisher schwer zugänglicher Technologien wie maschinelles Lernen in die Routineüberwachung ermöglicht es, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und Risiken zu vermeiden. So können Ressourcen effizienter eingesetzt und deren Qualität proaktiv überwacht werden.

Wir, die Landeswasserversorgung, erkennen den Mehrwert dieses Projektes zur Verbesserung der Rohwasserüberwachung. Aufgrund der Nutzung von Oberflächenwasser zur Trinkwassergewinnung sind wir sehr an schnellen und anwenderfreundlichen Datenverarbeitungspipelines interessiert und konnten bereits in Projekten erste praxisrelevante Erfahrungen dazu sammeln. Zur besseren Charakterisierung von Aufbereitungsprozessen wird die Vernetzung unterschiedlicher Daten über interaktive Dashboards sowie die Anwendung robuster statistischer Methoden tatsächlich immer wichtiger. Dementsprechend werden wir uns gerne einbringen, um die praktische Anwendung der Entwicklungen zu unterstützen.



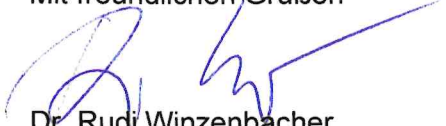
Verbandsvorsitzender:
Bürgermeister
Matthias Wittlinger,
Uhingen

Technischer
Geschäftsführer:
Prof. Dr.-Ing.
Frieder Haakh

Kaufmännischer
Geschäftsführer:
Jan Meier

Gerne unterstützen wir das Projekt insbesondere durch Bereitstellung von Daten und relevantem Feedback und stehen für eine Online-Teilnahme an Workshops und Hackathons zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Rudi Winzenbacher

(Abteilungsleitung Betriebs- und Forschungslabor der Landeswasserversorgung)



Bundesanstalt für Gewässerkunde, Am Mainzer Tor 1, 56068 Koblenz

Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e. V. (IUTA)

Dr. Ricardo Cunha

Bliersheimer Str. 58-60

47229 Duisburg

Ihre Nachricht vom: 27.06.2024

Unser Zeichen: BfG/G2/0804.06/550

Ansprechp.: Kevin Jewell

E-Mail: jewell@bafg.de

Datum: 09.09.2024

Letter of Intent zur Unterstützung des Projekts „CogniFlow“

Sehr geehrter Herr Dr. Cunha,

mit diesem Schreiben möchten wir unser Interesse und unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Unterstützung des Projekts „CogniFlow“ zum Ausdruck bringen. Das Projekt zielt darauf ab, ein intelligentes, datengestütztes und praxisnahes Software-Tool zur Überwachung der Abwasserqualität zu entwickeln. Die Integration bisher schwer zugänglicher Technologien, wie maschinelles Lernen, in das Routine-Monitoring, ermöglicht es potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und Risiken zu vermeiden. Dies bedeutet, dass Ressourcen effizienter eingesetzt werden können und proaktive Überwachung der Abwasserqualität und der Gewässerqualität verbessert werden können.

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) sieht einen bedeutenden Mehrwert dieses Projekts für die Verbesserung der Überwachung und Analyse der Abwasserqualität. Schließlich ist die Qualität des Abwassers auch entscheidend für die stoffliche Belastung von Bundeswasserstraßen und damit auch von Interesse der BfG. Das Projekt CogniFlow kann von unserer Expertise in der Entwicklung von Datenbanken und Web-basierte Recherchertools für chemische Monitoringdaten der Bundeswasserstraßen profitieren. Die Implementierung der Non-Target-Screening Datenbank und Web-Plattform „NTSPortal“ bietet Möglichkeiten für den Wissensaustausch und Kooperation. Darüber hinaus werden wir das Projekt gerne im Rahmen unserer Kapazitäten mit der Bereitstellung von Test-Daten, Fallstudien und relevanten Rückmeldungen unterstützen. Zudem stehen wir für die Teilnahme an Workshops zur Verfügung, um die praktische Implementierung von Ideen aus dem CogniFlow-Projekt für unsere Fragestellungen zu diskutieren.

Wir sind überzeugt, dass CogniFlow einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Überwachung der Abwasserqualität und zur Einhaltung der neuen gesetzlichen Anforderungen leisten wird. Daher sind wir gerne bereit, das Projekt im Rahmen unserer rechtlichen, persönlichen und haushaltsrechtlichen Möglichkeit zu unterstützen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Prof. Dr. Thomas Ternes